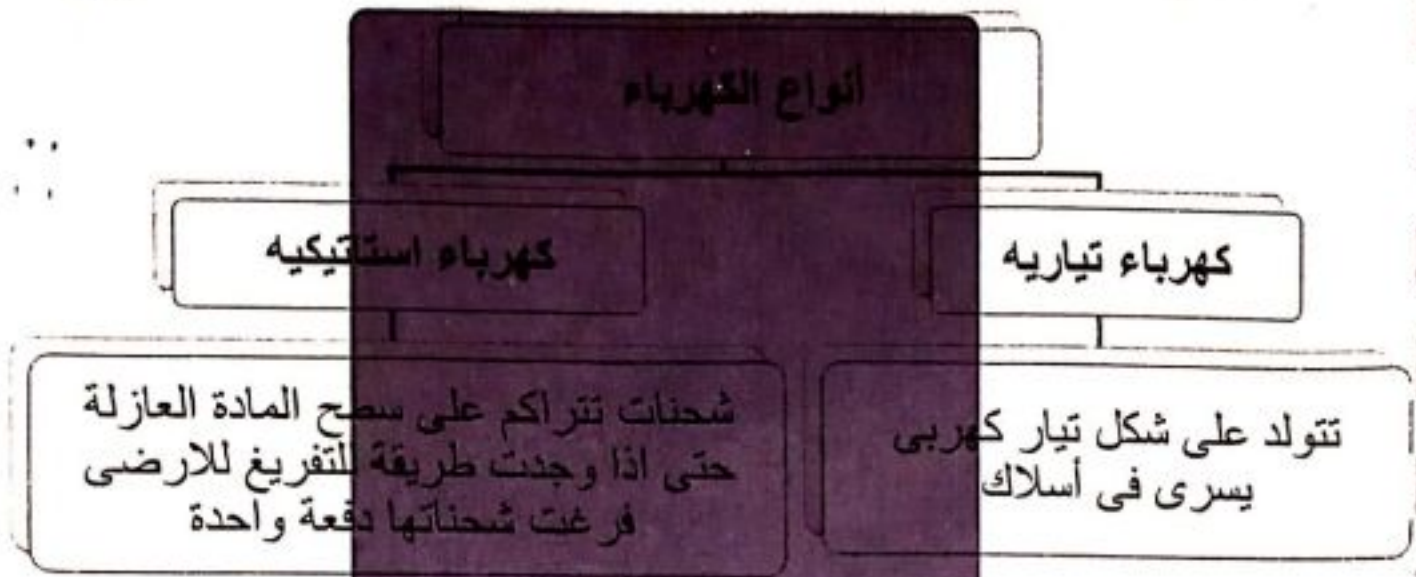


(تنظيمات السلامة المهنية في الورش)

الزاوية النسبة 360 100
السبة = $\frac{\text{العدد}}{\text{الاجملي}}$



وحدات قياس التيار الكهربائي:-

1. الفولت : هو وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي.
2. الأمبير : هو وحدة قياس شدة التيار الكهربائي.
3. الأوم : هو وحدة قياس المقاومة الكهربائية.

قواعد السلامة في الورش الكهربائية والمعامل:

1. توصيل موصلات حماية كهربائية.
2. التفتيش المستمر أثناء العمل.
3. تأريض جميع المعدات الكهربائية.
4. توافر أجهزة القياس المناسبة.
5. توعية العمال بمخاطر الكهرباء.
6. عدم لمس الأجزاء الكهربائية غير المعزولة.
7. إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن أماكن أعمال الكهرباء.
8. توفير أجهزة إطفاء مناسبة.

أعمال

ما هو تأثير الجهد الكهربائي

تأثير الكهرباء على الإنسان :-

الآثار التحليلية
على مستوى الدم

تتأثر فيها سوائل
الجسم وعلى رأسها
الدم وقد تسبب
الوفاة.

الآثار البيولوجية
لعضلات

تشنج العضلات
تؤدي للاختناق
وتوقف عضلة
القلب.

تأثير حراري

حرق موقع دخول التيار الكهربائي
لجسم الإنسان (من الدرجة
الثالثة).

حرق على طول مسار التيار
الكهربائي (من الدرجة الثالثة).

حرق موقع خروج التيار الكهربائي
من جسم الإنسان (من الدرجة
الثالثة).

• تتوقف نتيجة الحادثة على ثلاث عوامل :-

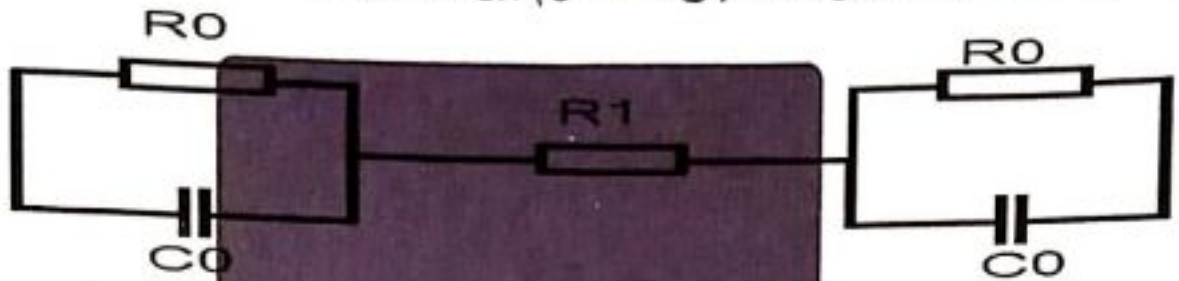
1. شدة التيار المار .
2. مسار التيار بالجسم من خلال القلب.
3. زمن التعرض للصعقة الكهربائية.

• العوامل التي تتوقف عليها مقاومة جسم الإنسان :-

1. الشخص المريض إصابته بخطر من المم.
2. الشخص الجائع إصابته بخطر من غير الجائع.
3. الشخص البدين إصابته بخطر من النحيف.
4. الشخص المرهق إصابته بخطر من الشخص العادي.
5. الشخص صاحب الجلد الرقيق أو المبتل تكون مقاومة جلده أقل, مما يزيد من الخطورة.

• اشرح مع الرسم الدائرة المكافئة لمقاومة جسم الإنسان؟
تتراوح مقاومة جسم الإنسان بين 1000 أوم اسم² للجلد الجاف و 10³ أوم اسم² للجلد الرطب.

والمقاومة الداخلية ما بين 400 إلى 600 أوم بين الأطراف.



الشكل يوضح الدائرة الكهربائية المكافئة لمقاومة جسم الإنسان

R_0 : هي مقاومة طبقة الجلد الخارجية جهة اليمين أو اليسار.

R_E : هي المقاومة الخارجية لجلد الإنسان. $(R_E = R_0 + R_0)$ $(R_E = 2R_0)$.

R_1 : هي المقاومة الداخلية للأنسجة والأعضاء.

C_0 : هي مركبة سعوية حيث تشكل مكثف كهربائي أحد أقطابه القطب الكهربائي والآخر أنسجته

الجسم الداخلية والمادة العازلة هي جلد الإنسان.

الممانعة الكلية لجسم الإنسان :

الممانعة الكلية لجسم الإنسان

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2} + R_1^2}$$

$$R_b = R_E + R_1$$

$$C_b = 0.5 C_0$$

$$Z_b = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_b^2} + \omega^2 C_b^2}}$$

Handwritten notes and calculations:

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2} + R_1^2}$$

$$R_b = R_E + R_1$$

$$C_b = 0.5 C_0$$

• حدود التيار الكهربائي المأمون وغير المأمون على جسم الإنسان:

بشعر بالصدمة بدون ألم.	1mA : 8mA	الحد الأدنى
تحدث صدمة مؤلمة ولكنه يتحكم في عضلاته.	8mA : 15mA	
صدمة مؤلمة وتقتصر في العضلات القريبة من الصدمة.	15mA : 20mA	
ألم شديد وتقتصر في العضلات وصعوبة في التنفس.	20mA : 50mA	الحد الأعلى
اضطراب في عضلة القلب واحتمال الوفاة.	50mA : 100mA	
الوفاة في الحال.	100mA : 200mA	
حروق شديدة وتلف شديد وتوقف عضلة القلب والوفاة في الحال.	200mA : أعلى	

• الحماية ضد الهزة الكهربائية يتم على ثلاث مستويات :

1. الأرضي : يوصل بجميع الأجهزة الكهربائية لسرير التغطية بالأرض.
2. المنصهرات والقواطع الآلية : يجب التأكد من سلامتها باستمرار.
3. المفاتيح الكهربائية : يجب أن تصنع من مواد جيدة ولا تطلق حرارة.

• الإسعافات الأولية:-

1. عزل المصاب عن مصدر الكهرباء.
2. استدعاء الطبيب.
3. تسهيل عملية التنفس على المريض إذا كان يتنفس بالفعل.
4. عمل تنفس صناعي للمريض إذا توقف التنفس.

• خطوات عمل تنفس صناعي من الفم إلى الفم :

1. جعل رأس المصاب للحدف والتأكد من أن اللسان بعيد عن الأسنان حتى يسمح بمرور الهواء ويتم نفخ الهواء داخل فم المصاب وسحب الهواء منه حتى يعود للتنفس.
2. يجب الضغط على صدر المصاب لتحريك الدورة الدموية، وذلك عن طريق وضع اليد اليسرى على اليمنى والضغط بقوة الوزن .
3. تدليك القلب عن طريق تكرار الضغط على الصدر بمعدل خمس مرات كل ثانية.

• قواعد وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات الواح الدوائر :

1. الإضاءة: الإضاءة الجيدة تؤدي لإنجاز عمل جيد.
2. المساحة: المساحة الجيدة تتيح حرية الحركة.
3. مخارج الطوارئ: يجب وضع أسهم للتوجيه.
4. نظام الإنذار: يساعد على التنبيه ضد الأخطار.
5. فتحات تهوية.
6. الحماية الكهربائية (قاطع رئيسي) : يعمل على فصل التيار عند حدوث عطل.
7. مكان التخزين: يجب أن تجهز بطريقة سليمة لحماية المنتجات.
8. اللوحات التحذيرية والإرشادات: توضح أماكن الخطر.
9. حقيبة الإسعافات الأولية: تساعد في العلاج قبل حدوث مضاعفات.

الباب الثاني

جهاز مصدر القدرة power supply:

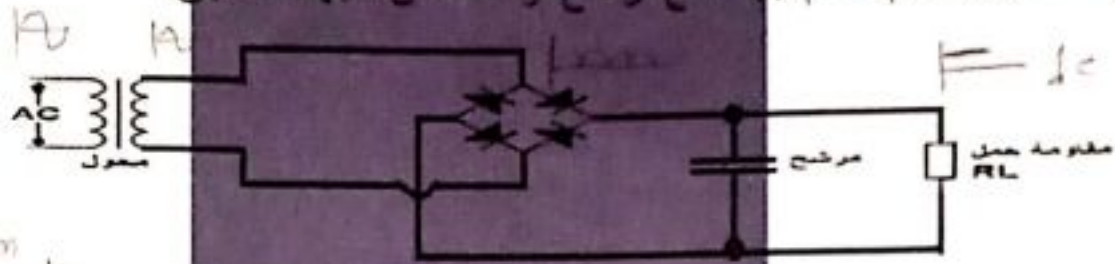
أنواع مصدر القدرة (مصدر الطاقة)

مصدر تغذية تيار متردد

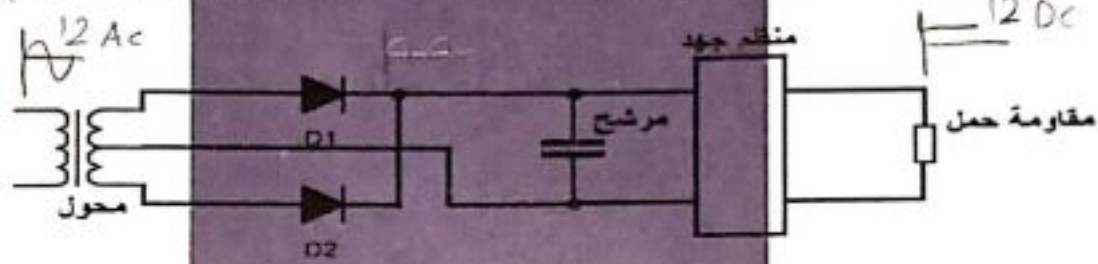
مصدر تغذية تيار مستمر

أولاً مصدر تغذية تيار مستمر:

وفيه يتم تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر وذلك عن طريق دوائر التوحيد ثم دوائر التنعيم لإزالة التموجات ثم منظم جهد لمنع ارتفاع أو انخفاض الجهد المفاجئ.



دائرة توحيد موجة كاملة باستخدام قنطره ومرشح



دائرة توحيد موجة كاملة باستخدام مرشح ومنظم جهد

ثانياً : مصدر تغذية تيار متردد :

هي دائرة تغذية تعطي تيار متردد (ثابت) ولا يتغير ولا ينقص، لذلك تستخدم في (التجارب العملية، سفن الفضاء، أنظمة التكييف)، وفيه يتم التحكم والتعديل في كل من .

1. تغيير في قيمة الجهد amplitude.
2. تغيير في قيمة التردد frequency.
3. تغيير في شكل الموجة wave form.
4. تغيير في وجه الموجة phase.

• اعطال مصدر القدرة وكيفية اصلاحها:

الاعطال	الاصلاح
مصدر القدرة لا يعمل ولمبة البيان لا تعمل	• نختبر الفيوز .
	• نختبر دخل وخرج المحول.
	• نختبر دخل وخرج دائرة التوحيد.
جهد الخرج لمصدر القدرة غير مصبوط	• نختبر دخل وخرج المحول.
	• نختبر دخل وخرج دائرة التوحيد.
	• نختبر دخل وخرج منظم الجهد.

اذكر اعمال الصيانة الخاصة بمصدر القدرة ؟

1. وضع الجهاز ^{بصرياً} عن الاتربة .
2. تنظيف الجهاز من الاتربة بشكل دوري .
3. التأكد من دقة خرج مصدر القدرة .
4. عدم تنظيف الجهاز بالسوائل استخدم القماش الجاف فقط .
5. اختبر الفيوز .
6. اختبر الجهد عند مكثف التنعيم .
7. اختبر الجهد عند منظم الجهد .

ما هي العناصر التي يمكن ان نختبرها عن طريق الافو ميتر ؟
استخدامات جهاز الافو ميتر ؟ يستخدم الافو ميتر في قياس الاتي:

1. قيمة المقاومة .
2. التيار المتردد .
3. الجهد المتردد .
4. التيار المستمر .
5. الجهد المستمر .
6. الموحدات .
7. المكثفات .

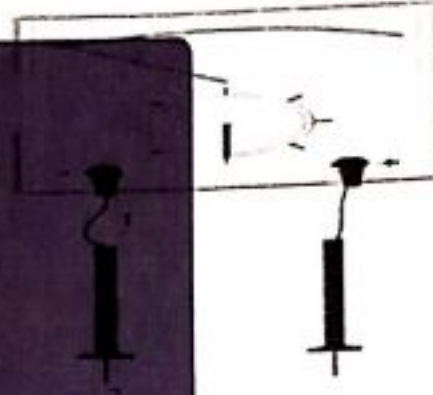
خطوات (كيفية) استخدام الافو ميتر ؟ / ما هي تعليمات الاستخدام لجهاز الافو ميتر ؟

1. حماية الافو ميتر التماثل من الاهتزاز .
2. قبل استخدام الجهاز حدد ما تريد قياسه .
3. قم بتوصيل اطراف التوصيل بالجهاز .
4. اضبط مفتاح التدريج على اعلي قيمة .
5. وصل العنصر المراد قياسه بأطراف الجهاز .

أنواع الافوميتر

الافوميتر الرقمي DMM

الافوميتر التناظري AMM



• اولا الافوميتر الرقمي DMM: ويتكون من

1. شاشة رقمية: تظهر القراءات على شكل ارقام.
2. عجلة الاختيار: تستخدم لتحديد نوع القراءة.

رموز عجلة الاختيار	الرمز
قياس قيمة المقاومة.	Ω
قياس قيمة الجهد المستمر.	V
قياس قيمة الجهد المستمر بالملي فولت.	mV
قياس قيمة الجهد المتغير.	$\text{V} \sim$
قياس قيمة الجهد المتغير بالملي فولت.	$\text{mV} \sim$
اختبار الموحد والمكثف.	$\rightarrow \text{ }$
قياس قيمة التيار بالملي امبير.	mA
قياس درجة الحرارة.	$\text{C} \text{ F}$

• ما هي مميزات جهاز (DMM):

1. يعطي قراءة واضحة ومباشرة لا تحتاج لحساب.
2. دقة عالية لعدم وجود اجهزة متحركة.
3. سهولة القراءة لأي شخص.
4. سهولة حمل الجهاز.

5. لا تحتاج لمعايرة قبل القياس. (المعايرة هي ضبط صفر المؤشر على صفر التدريج وذلك عن طريق توصيل اطراف الافوميتر ببعض ثم تحريك مفتاح الضبط حتي يصل المؤشر الي الصفر).

• ثانياً الافوميتر التماثلي:



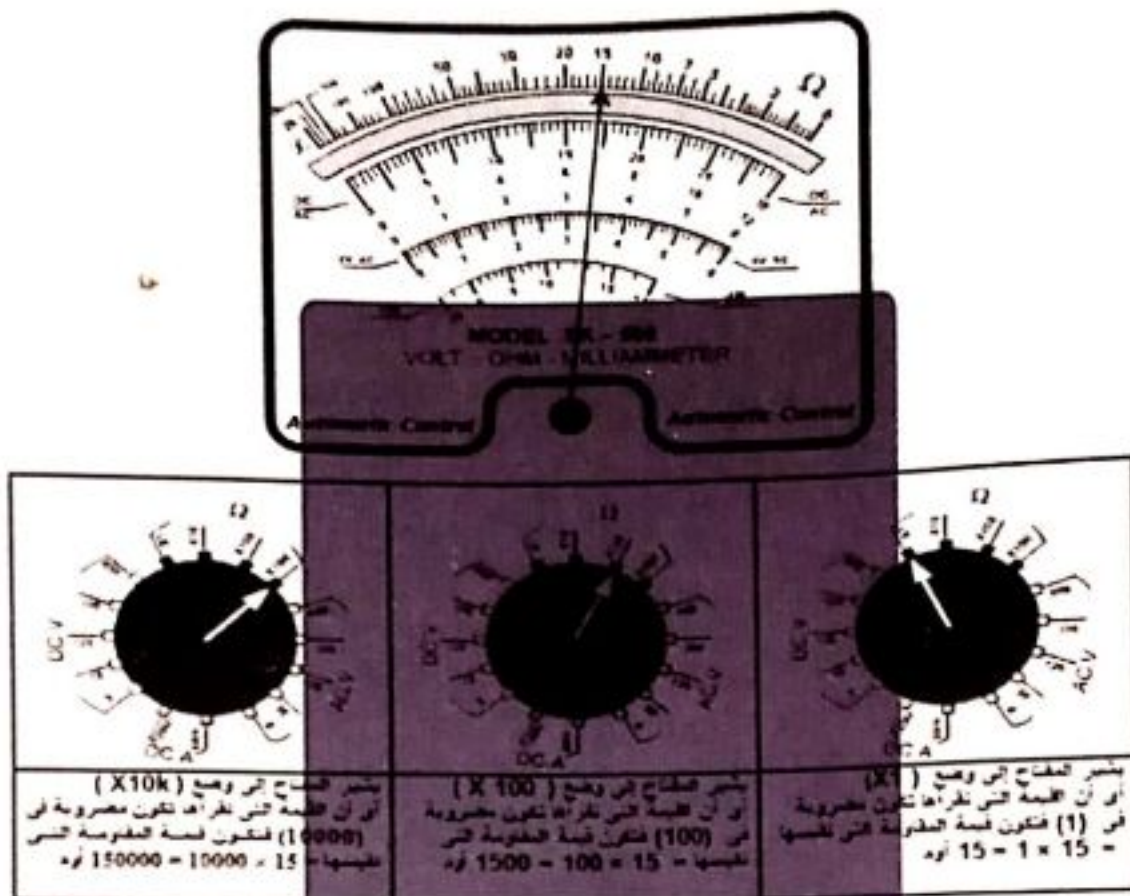
اسرح مع الدرس

• طريقة قياس المقاومة بواسطة جهاز الافوميتر.

1. يوضع مفتاح التدريج على وضع الاوم .
2. يتم معايرة الجهاز .
3. يوضع طرفي الجهاز على طرفي المقاومة المراد قياسها.
4. يتم قراءة قيمة المؤشر على التدريج ثم تضبطه على القيمة المختارة لمفتاح التدريج.

مثال / طريقة قياس المقاومة بواسطة جهاز الافوميتر التماثلي:

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad \text{حيث } \rho \text{ هو المقاومية}$$

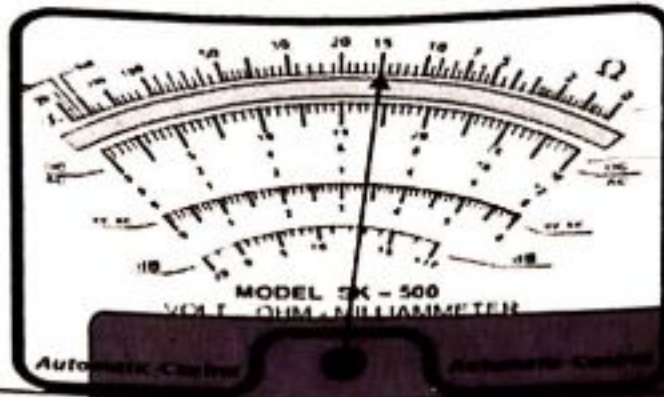


• ثانيا/طريقة قياس الجهد بواسطة الافوميتر التماثلي.

1. يتم ضبط المؤشر على نوع الجهد المطلوب قياسه (AC, DC).
2. تأكد من ان التدريج اعل من القيمة المقاسة قبل القياس.
3. وصل طرفي الجهاز بطرفي الجهد المراد قياسه.
4. احسب قيمة الجهد من العلاقة التالية

$$\text{قراءة الجهد} = \frac{\text{قيمة مقنن المعدي}}{\text{التدريج الكلي للقياس}} \times \text{انحراف المؤشر}$$

مثال 1 قياس الجهد DC:



قراءة الجهد
تأكد
من أن قيمة التدرج اعطى من القيمة المقاسة



يشير المفتاح لوضع (DC....120v).
قراءة الجهد =

$$170v = 17 \times \frac{300}{30}$$



يشير المفتاح لوضع (DC....120v).
قراءة الجهد =

$$68v = 17 \times \frac{120}{30}$$



يشير المفتاح لوضع (DC....12v).
قراءة الجهد =

$$6.8v = 17 \times \frac{12}{30}$$

مثال 2 قياس الجهد AC:



يشير المفتاح لوضع (AC....300v).
قراءة الجهد =

$$170v = 17 \times \frac{300}{30}$$



يشير المفتاح لوضع (AC...600v).
قراءة الجهد =

$$340v = 17 \times \frac{600}{30}$$



يشير المفتاح لوضع (AC....30v).
قراءة الجهد =

$$17v = 17 \times \frac{30}{30}$$

- اختيار المدى المناسب.
- تأكد من أن قيمة التدرج اعطى من القيمة المقاسة.
- احسب قيمة التيار من العلاقة التالية.

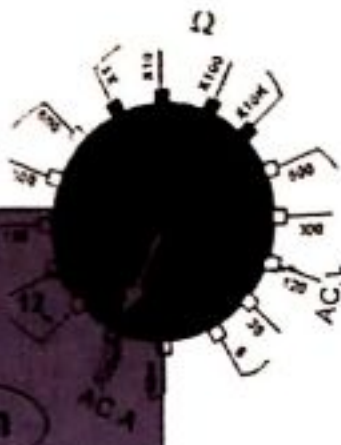
$$\frac{\text{قيمة المفتاح}}{\text{التدرج الكلى للقياس}} \times \text{انحراف المؤشر} = \text{القيمة المقاسة}$$

• مثال قياس التيار بالملي امبير:



يشير المفتاح إلى وضع (60 m ~ AC A)

$$34mA = 17 \times \frac{60}{30} \text{ القيمة المقاسة}$$



يشير لمفتاح إلى وضع (120 m ~ AC A)

$$68mA = 17 \times \frac{120}{30} \text{ القيمة المقاسة}$$

• جهاز الافوميتر لا يعمل كيف يمكن إصلاحه:

• قد تكون البطارية فارغة او ان الفيوز تالف يتم استبداله كما يلي:

1. نفصل اطراف الجهاز اولاً.
2. نضع الجهاز على وضع off.
3. نفك الغطاء الخاص بالبطارية.
4. نفك المسامير الموجودة بالغطاء الخلفي ليتم فك الجهاز.
5. استبدال البطارية اذا كانت فارغة.
6. استبدال الفيوز اذا كان تالف.
7. اعادة تركيب الجهاز مرة اخرى.

• جهاز مولد الدالة (function generator):

- ما فائدة جهاز مولد النبضات؟
- يستخدم لتوليد العديد من الموجات مثل:
 1. موجة جيبية sin wave.
 2. موجة سن منشار saw tooth.
 3. موجة مربعة square wave.

4. موجة مثلثة triangle wave.

- كما يستخدم اعمال الصيانة حيث يستخدم في توليد اشارة و توصيلها على دخل المرحلة المراد اختبارها ثم يتم مشاهدة شكل خرج المرحلة بالاوسيلوسكوب.

- لديك جهاز مولد نبضات لا يعمل كيف يمكن اصلاحه:

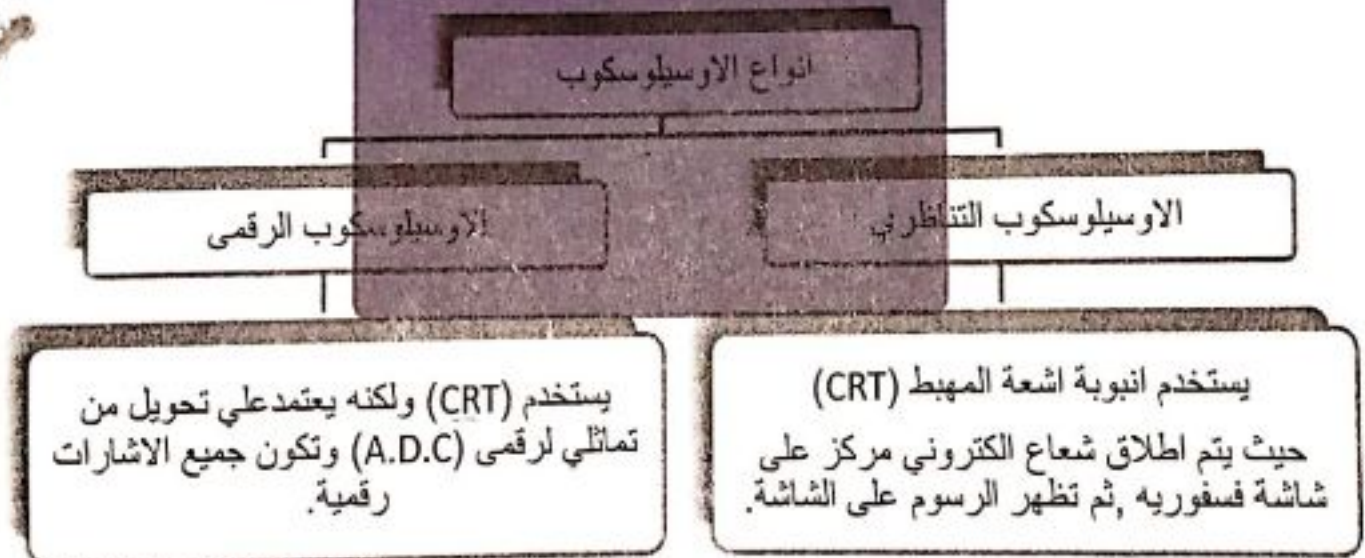
1. التأكد من ان كابل الطاقة موصل جيداً.
2. التأكد من ان مفتاح التشغيل يعمل.
3. التأكد من سلامة الفيوز.
4. التأكد من ان مفتاح الجهود مضبوط على v220.

- لديك جهاز مولد النبضات لا يعطي أي اشارة كيف يمكن إصلاحه؟

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
2. انزع كابل الطاقة.
3. قم بقياس المقاومة بين خرج الجهاز وجسم الجهاز اذا كانت المقاومة اكبر من 100Ω يعنى ان الفيوز تالف قم باستبداله.

- جهاز الاوسيلوسكوب (oscilloscope):

1. ما هي استخدامات جهاز الاوسيلوسكوب (راسم الإشارة)؟
2. يستخدم لقياس ورصد ومتابعة الظواهر الفيزيائية.
3. يستخدم لتوضيح النتائج في صورة رسومات.
4. ينتج رسومات لها بعدين رأسي (خط الجهد) و أفقي (خط الزمن).



- اعمال الصيانة الخاصة براسم الاشارات (الاوسيلوسكوب):

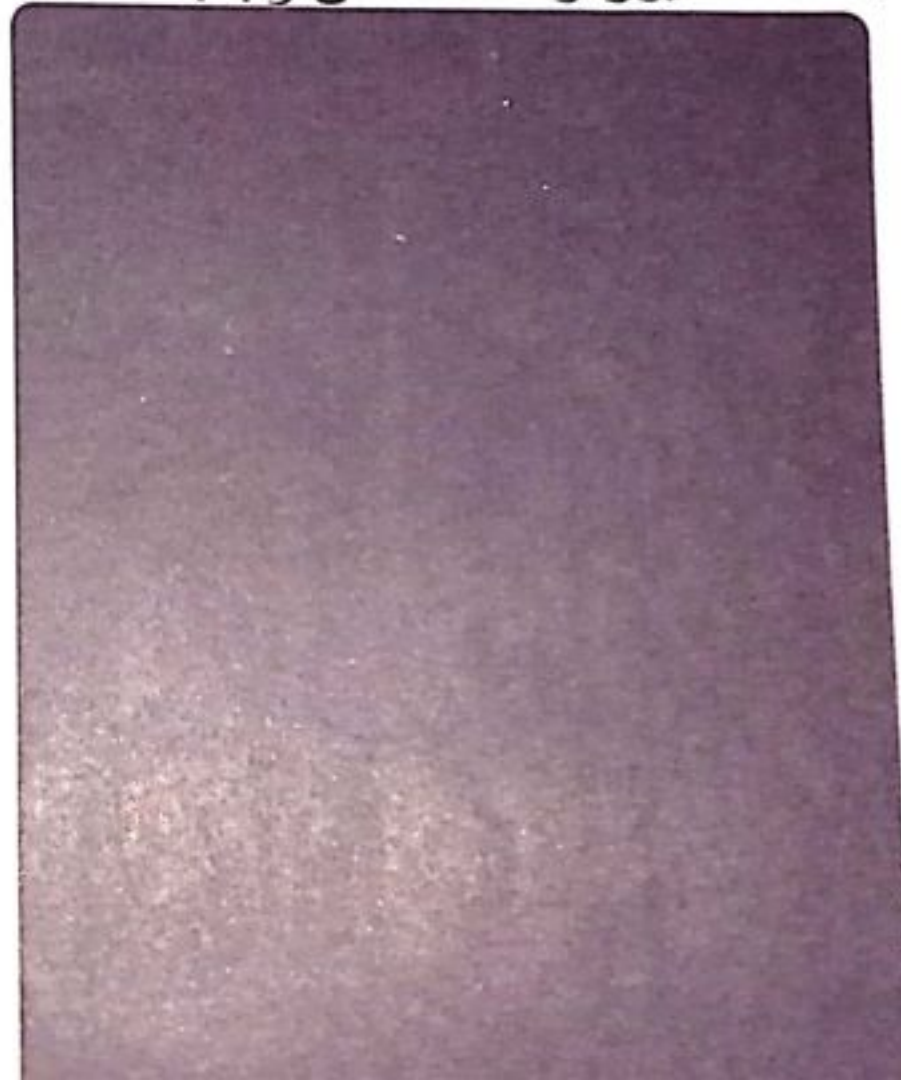
أ- تنظيف الجهاز :

يتم تنظيف الجهاز من الخارج باستخدام قطعة قماش جافه.

ب- جهاز اوسيلوسكوب لا يعمل:

1. التأكد من سلامة الفيوز واستبداله.

2. التأكد من سبب تلف الفيوز واصلاحه ان وجد.



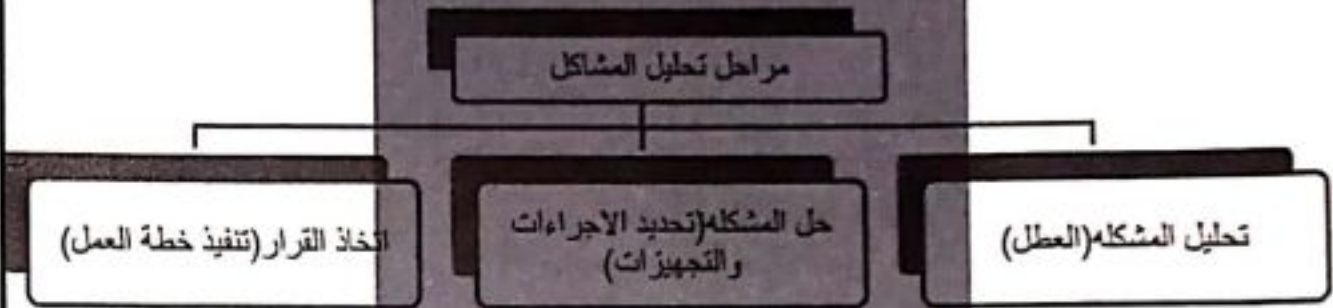
الباب الثالث

مفاهيم اكتشاف الاعطال الإلكتروني

- ما هي القواعد التي يبني عليها الفني عملية الصيانة لأي جهاز إلكتروني؟

يجب ان يكون الفني

١. لديه القدرة على معرفة بجميع المكونات الإلكترونية وكيفية اختبارها.
٢. لديه القدرة على استخدام أجهزة القياس المختلفة.
٣. لديه القدرة على فهم جميع مراحل الجهاز وكيفية عملها.
٤. لديه رسم تخطيطي للجهاز (Circuit Diagram).



• أولا خطوات تحليل المشكلة:

١. معرفة مصدر المشكلة من المشغل.
٢. مقارنة حالة العطل بحاله اخرى مشابهه.
٣. قد يكون هناك سوء تشغيل وليس عطل.
٤. تصحيح حالة التشغيل الحالية.

• ثانيا حل المشكلة:

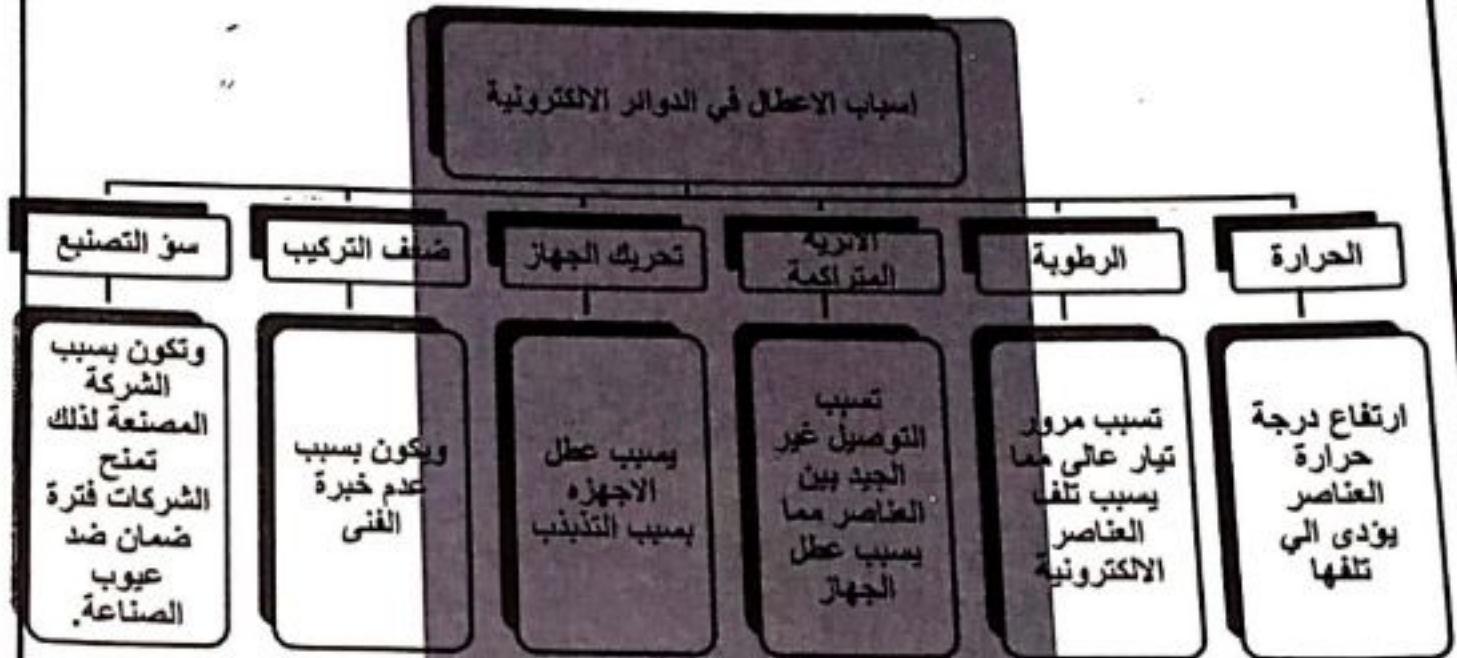
١. وصف المشكلة بدقة.
٢. مقارنة وضع العطل مع وضع التشغيل السليم.
٣. ايجاد الفرق بين الحالتين.
٤. النظر الي التغير في لون وشكل وحجم العناصر التالفة.

• ثالثا اتخاذ القرار (تنفيذ خطة عمل):

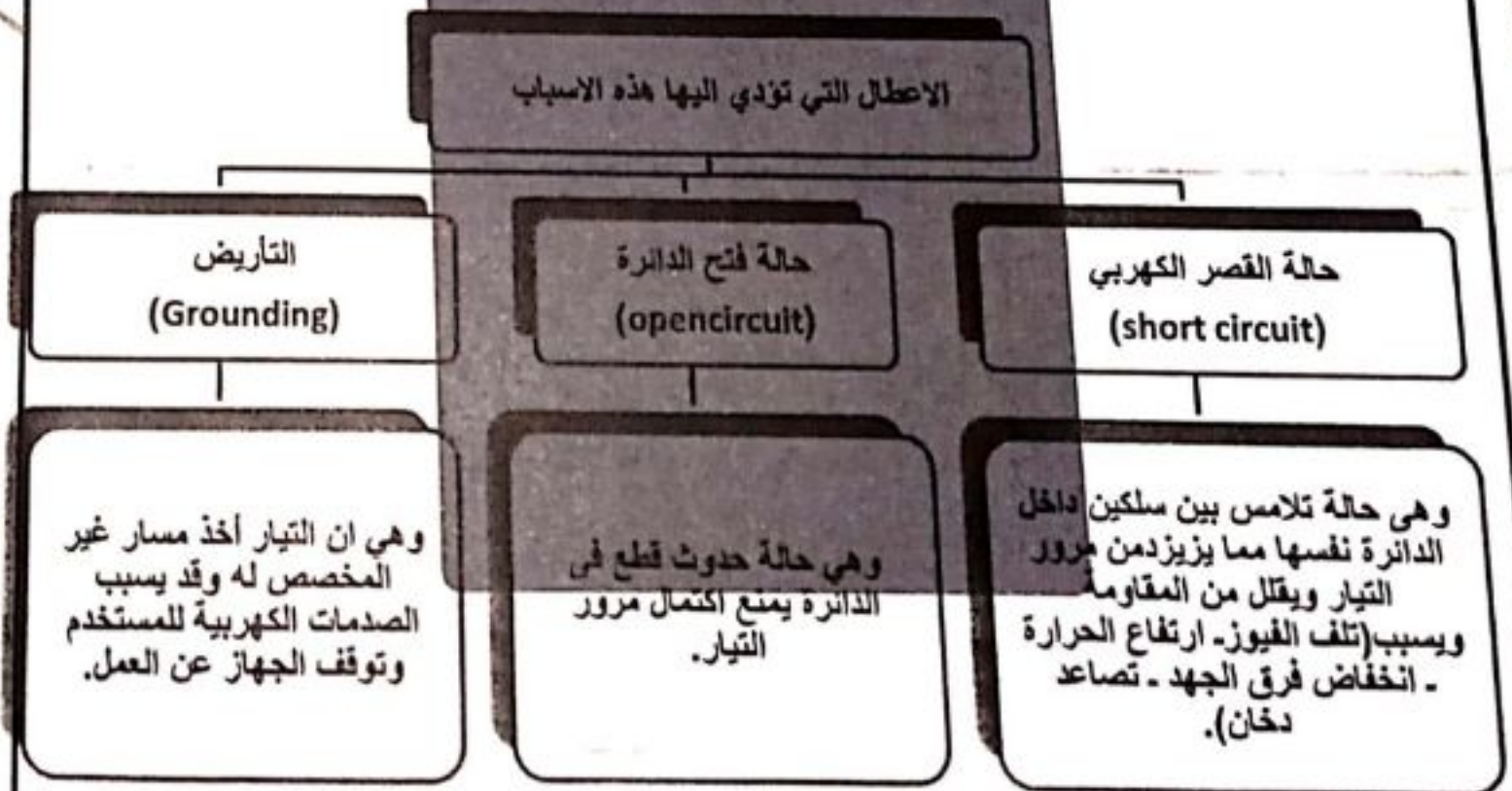
بعد التأكد من العطل وتحديد العناصر التالفة يجب استبدالها باخري سليمه.

• اذكر اسباب الاعطال في الدائرة الالكترونية وما هي الاعطال التي تؤدي اليها هذه الاسباب؟

• اولا: اسباب الاعطال في الدوائر الالكترونية.



• ثانيا: الاعطال التي تؤدي اليها هذه الاسباب:



• طرق اكتشاف الاعطال في الدائرة الإلكترونية:

• خطوات الوصول للعطل وإصلاحه:

١. قياس الجهد.
٢. قياس التيار.
٣. قياس المقاومة.
٤. الاستبدال.
٥. تتبع اثر الإشارة.
٦. اختبار العناصر.
٧. اعادة اللحام والضبط.

❖ وفيما يلي شرح لكل خطوة على حدى:

١. قياس الجهد:

١. نستخدم جهاز الافوميتر (كفولتميتر).
٢. ضبط الجهاز على نوع الجهد المراد قياسه وبقيمة اعلى من الجهد المقاس.
٣. توصيل الجهاز على التوازي مع العنصر المراد قياس فرق الجهد بين طرفيه.
٤. قياس التيار :

١. نستخدم جهاز الافوميتر (كاميتر).
٢. ضبط الجهاز على نوع التيار المراد قياسه وبقيمة اعلى من التيار المقاس.
٣. توصيل الجهاز على التوالي مع العنصر المراد قياس التيار المار فيه.
- ملحوظة (يمكن قياس قيمة التيار المار في سلك باستخدام بنسه الأمبير (clamp)).
٤. قياس المقاومة: (باستخدام الافوميتر الرقمي).

clamp

١. نستخدم جهاز الأفوميتر (كاوميتر).
٢. ضبط الجهاز على وضع قياس المقاومة وبترجيح مناسب.
٣. توصيل الجهاز على التوازي مع العنصر المراد قياس مقاومته.

٤. الاستبدال :

- هي عملية تغيير العناصر التالفة باخرى سليمة
تستخدم الطريقة المناسبة للتغيير على حسب العنصر
- أ- الاستبدال بفك وتركيب المسامير.
 - ب- الاستبدال عن طريق الفك واللحام بالقصدير.

٥. تتبع الإشارة :

- تستخدم في دوائر الاتصالات (الراديو، التلفزيون).

○ يتم ضبط اشارة مولد النبضات علي دخل الدائرة ثم يتم تتبع الاشارات باستخدام الاوسيلوسكوب.

٦. اختبار العناصر:

١. خطوات اختبار المقاومة:

٢. خطوات قياس المكثف:

ملحوظة: يجب فصل العنصر من الدائرة قبل اختباره

خطوات قياس المكثف

بإستخدام AMM

بإستخدام DMM

قم بضبط الجهاز علي وضع الاوم. واصل طرفي الجهاز بطرفي المكثف (نلاحظ ان المؤشر يتحرك بالزيادة ثم بالنقصان حتي يعود للصفر ثم يبدأ بالزيادة مجدد).

قم بوضع الجهاز علي وضع المكثف. قم بتوصيل المكثف في الفتحات الخاصة لقياس المكثف.

٣. خطوات قياس الملفات والسلاسل:

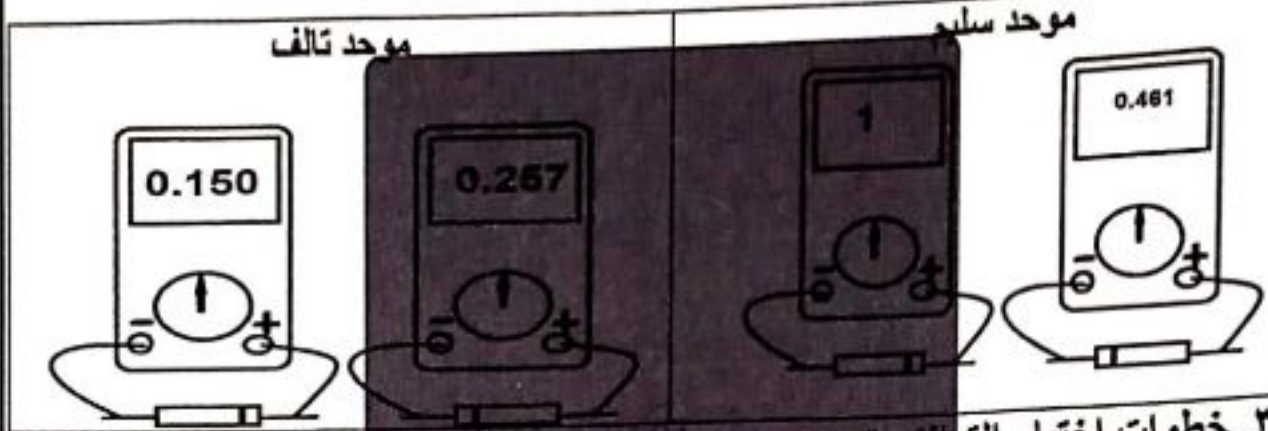
١. اضبط جهاز DMM على وضع Buzzer ثم وصل طرفي الملف بالجهاز.

٢. اذا أعطي صوت يكون الملف سليم واذا لم يصدر صوت يكون الملف تالف.

ملحوظة: تستخدم هذه الطريقة لقياس كل العناصر التي تحتوي علي ملفات واسلاك (السماعة، المحول، الكابلات،).

٣. خطوات قياس الموحدات:

١. نستخدم جهاز DMM على وضع Buzzer فيجب ان يعطي مقاومة في الانحياز الامامي ما بين (٧٠٠:٤٠٠) اوم. *يكون الموحد سليم*
٢. الانحياز العكسي لا يعطي قراءة.



٣. خطوات اختبار الترانزستور:

يفضل استخدام Data Sheet، ان لم نجد Data Sheet نتبع الاتي.

❖ اولاً: تحديد صلاحية الترانزستور:

- نستخدم الاوميتر ونجرب توصيله بالاطراف.
- نجد ان القاعدة تعطي قراءة مع كلا الطرفين الاخرين (المجمع و المشع) وذلك في اتجاه واحد فقط. واذا حدث غير ذلك يكون الترانزستور تالف.



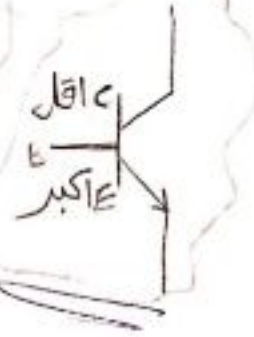
❖ ثانياً: تحديد اطراف الترانزستور :

- الطرف الذي يعطي قراءة مع الطرفين الاخرين هو القاعدة (اذا كانت القاعدة موصله بسالب الجهاز يعنى ان الترانزستور من نوع (PNP) واذا كانت القاعدة موصله بموجب الجهاز يعنى ان الترانزستور من نوع (NPN)).
- قراءة الاوميتر بين المجمع والقاعدة اقل من قيمة قراءة المشع والقاعدة.

PNP



NPN



الدائرة المتكاملة : هي عبارة عن عدد هائل من العناصر الالكترونية الموصلة مع بعضها لبعض.

❖ طرق اختبار الدوائر المتكاملة:

١. استعمال الحواس : يمكن استعمال الحواس لكشف اعطال الدوائر المتكاملة :

أ- حاسة النظر :

- قد تحدث ثغور في الجسم الخارجي للدائرة المتكاملة.
- قد يحدث تلف في احد اطراف الدائرة المتكاملة.

ب- حاسة اللمس :

يمكن تحسس درجة حرارة الدائرة المتكاملة اثناء التشغيل اذا كانت دافئة تكون سليمة، اذا كانت ساخنة يجب تركيب مسرب حراري لها كي لا تتلف، واذا كانت باردة تماما يعني ذلك انها تالفة.

٢. الكشف عن الجهد:

- استخدم data sheet لتحديد اطراف الدائرة المتكاملة.
- قم بقياس الجهد علي اطراف الدخل والخرج للدائرة المتكاملة لتحديد مدي جودتها.

٣. النبضة المنطقية: تستخدم في الدائرة المتكاملة المنطقية كما يلي:

١. نستخدم جهاز حاقن الاشارة المنطقية logic Prop علي دخل الدائرة .
٢. نستخدم جهاز الاوسيلوسكوب علي خرج الدائرة لمتابعة شكل الخرج في كل حالة ومطابقته مع جدول الحقيقة.

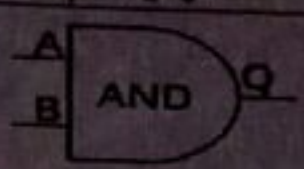
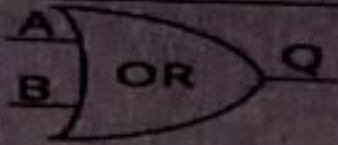
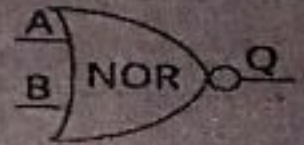
الاستبدال:

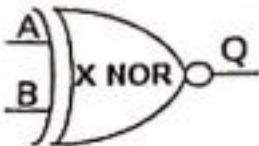
يمكن استبدال الدائرة المتكاملة التالفة بطريقتين:

- اذا كانت ملحومة باللوحة الالكترونية نستخدم كاوية لحام وسفاح قصدير.
- اذا كانت مركبة علي قاعدة يمكن فكها من القاعدة وتركيب الاخرى بسهولة.

الباب الرابع

كشف اعطال الدوائر الرقمية والتعاقبية

جدول الحقيقة			البوابات المنطقية	اسم البوابة
			الرمز العلم	
A	B	Q	 $Q = A \cdot B$	AND GATE
L	L	L		
L	H	L		
H	L	L		
H	H	H		
A	B	Q	 $Q = A + B$	OR GATE
L	L	L		
L	H	H		
H	L	H		
H	H	H		
A	B	Q	 $\overline{Q} = A \cdot B$	NAND GATE
L	L	H		
L	H	H		
H	L	H		
H	H	L		
A	B	Q	 $\overline{Q} = A + B$	NOR GATE
L	L	H		
L	H	L		
H	L	L		
H	H	L		
A	B	Q	 $Q = A \oplus B$	X OR GATE
L	L	L		
L	H	H		
H	L	H		
H	H	L		

<table border="1"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Q</th></tr> <tr><td>L</td><td>L</td><td>H</td></tr> <tr><td>L</td><td>H</td><td>L</td></tr> <tr><td>H</td><td>L</td><td>L</td></tr> <tr><td>H</td><td>H</td><td>H</td></tr> </table>	A	B	Q	L	L	H	L	H	L	H	L	L	H	H	H	 $Q = A \odot B$	X NOR GATE
A	B	Q															
L	L	H															
L	H	L															
H	L	L															
H	H	H															
<table border="1"> <tr><th>A</th><th>Q</th></tr> <tr><td>L</td><td>L</td></tr> <tr><td>H</td><td>H</td></tr> </table>	A	Q	L	L	H	H	 $Q = A$	BUFFER GATE									
A	Q																
L	L																
H	H																
<table border="1"> <tr><th>A</th><th>Q</th></tr> <tr><td>L</td><td>H</td></tr> <tr><td>H</td><td>L</td></tr> </table>	A	Q	L	H	H	L	 $Q = A$	INVERTER GATE									
A	Q																
L	H																
H	L																

س/ اشرح مع الرسم انواع الاعطال التي تحدث في الدائرة الرقمية؟
يوجد نوعان من الاعطال التي تحدث في الدائرة الرقمية وهي:

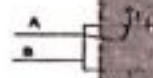
اولا: اعطال داخلية: وتتمثل في الاتي.

١. خلل في الاداء الداخلي للدائرة المتكاملة IC :

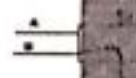
بسبب تلف احد مكونات الدائرة الداخلية وهذا بسبب عدم استجابة الخرج للدخل.

٢. حدوث قصر بين الدخل او الخرج مع الارضي او جهد التغذية:

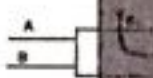
وهذا العطل يسبب ثبوت الخرج على احد الحالات (0,1)، وله اربع حالات،،



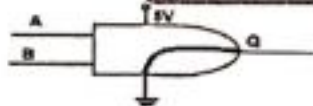
(١) حالة قصر احد المداخل مع المصدر VCC



(٢) حالة قصر احد المداخل مع الارضي.

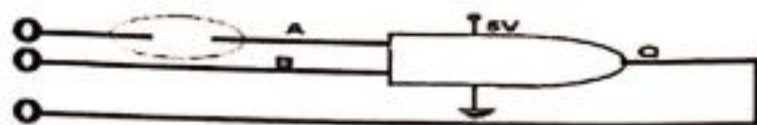


(٣) حالة قصر الخرج مع المصدر VCC.

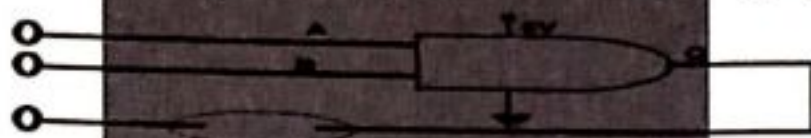


(٤) حالة قصر الخرج مع الارضي.

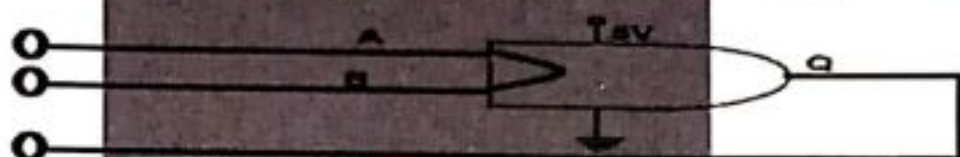
٣. حدوث فتح في الدائرة Open Circuit للدخل او الخرج: وله شكلان هما،
 ا- فتح في الدخل: وهذا العطل يؤدي لعدم دخول الإشارة للبوابة.



ب- فتح في المخرج: وهذا العطل يؤدي لعدم خروج الإشارة من البوابة.



٤. حدوث قصر لطرفين مختلفين من الدائرة المتكاملة: Internal Short
 وهذا العطل يسبب تشابه الإشارة الموجودة على الاطراف.



ثانياً: اعطال خارجيه: وتتمثل في الآتي:

١. حدوث قصر خارجي في اطراف الإشارة:

هو قصر بين احد اطراف المكونات التي توصل الإشارة للدائرة المتكاملة.

٢. حدوث قطع في اطراف الدائرة المطبوعة:

وهو فصل في شرائح النحاس يمنع مرور الإشارة، ويتم الكشف عنه بالعدسة المكبرة.

٣. حدوث كسر في احد اطراف الدائرة المتكاملة:

يمكن كشف هذا العطل بمجرد النظر للشرائح.

٤. حدوث تلف في قاعدة الدائرة المتكاملة:

○ قد يحدث توصيل غير جيد بين الدائرة المتكاملة والقاعدة.

○ يتم التنظيف باستخدام سبراي تنظيف.

س/ اذكر طرق الاختبار ومعدات اصلاح الدوائر الرقمية؟

يوجد طريقتان لاختبار الدائرة الرقمية وهي،

أ- استخدام جهاز راسم الاشارات لعرض نبضة الساعة.

ب- استخدام DMM لقياس الجهود علي اطراف الدائرة.

معدات اصلاح الدوائر ^{الرقمية} الالكترونية : داخل الجهاز

(١) جهاز اوسكوب .

(٢) جهاز حاقن الاشارة Logic Probe .

(٣) جهاز متعدد القياسات الرقمي DMM .

(٤) جهاز مولد موجات Function Generator .

س/ اشرح خطوات اكتشاف الاعطال للدوائر الرقمية؟

يتم كشف العطل علي اربع خطوات وهي،،

١. التحليل:

وهنا يجب معرفة جدول الحقيقة لكل البوابات المنطقية الموجودة في الدائرة المتكاملة.

٢. الاختبار: يتم اختبار المدخلات والمخرجات لكل بوابة باستخدام DMM او OSC .

٣. المقارنة: يتم مقارنة جدول الحقيقة مع دخل وخرج الدائرة.

٤. الاستبدال: هو تغيير الدائرة المتكاملة التالفة باخري سليمة.

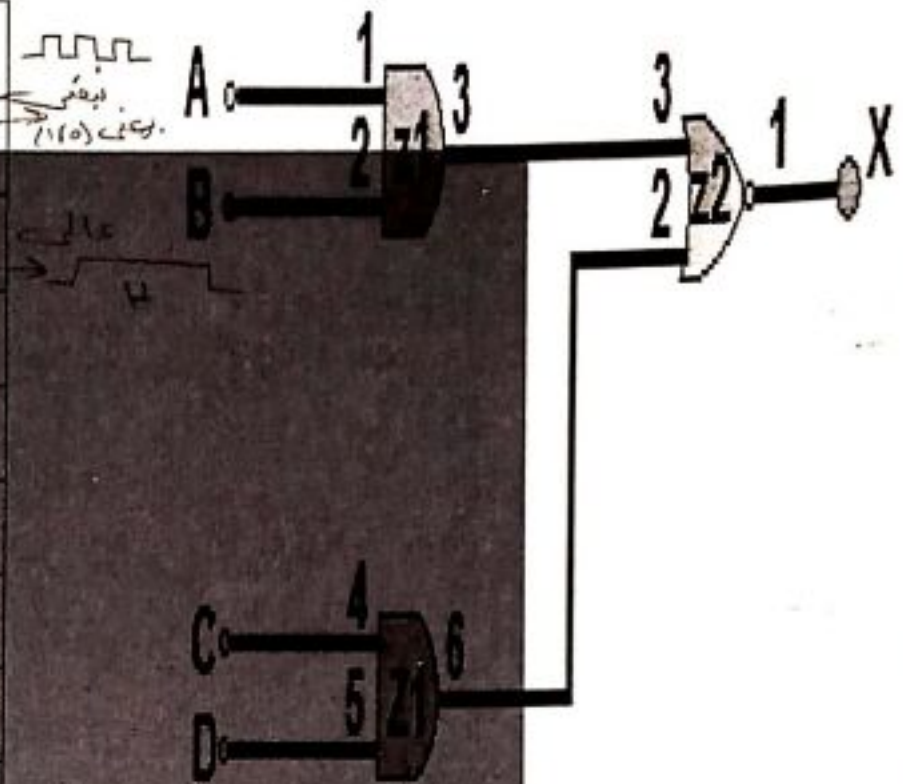
Logic Probe

Dmm

function generator

مثال ١: في الدائرة المبينة كيف يمكن التأكد من ان الدائرة تعمل بشكل صحيح ، واذا كانت لا تعمل فكيف يمكن كشف العطل لها؟

PIN	CONDITION
Z1-1	Pulsing
Z1-2	high
Z1-3	Pulsing
Z1-4	low
Z1-5	Pulsing
Z1-6	low
Z2-2	Indeterminate
Z2-1	Indeterminate



الاجابة:

خطوات كشف اعطال الدائرة المنطقية هي،

١. التحليل ٢. الاختبار ٣. المقارنة ٤. الاستبدال

اولا التحليل:

تتكون الدائرة من بوابتين AND، وبوابة NOR وفيما يلي جدول الحقيقة لكلا البوابتين،

جدول الحقيقة لبوابة NOR

A	B	Q
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

جدول الحقيقة لبوابة AND

A	B	Q
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

ثانيا: الاختبار :

وتوصيل جهاز اوسيلوسكوب على الخرج .
يتم توصيل جهاز Logic Probe علي دخل الدائرة وتدون الخرج في جدول كما
بالمثال.

ثالثا : المقارنة :

يتم مقارنة دخل وخرج كل بوابة بجدول الحقيقة والتأكد من سلامتها .
بعد المقارنة تبين لنا ان خرج بوابة AND (Z1-6) لا يصل للطرف (Z2-2) .

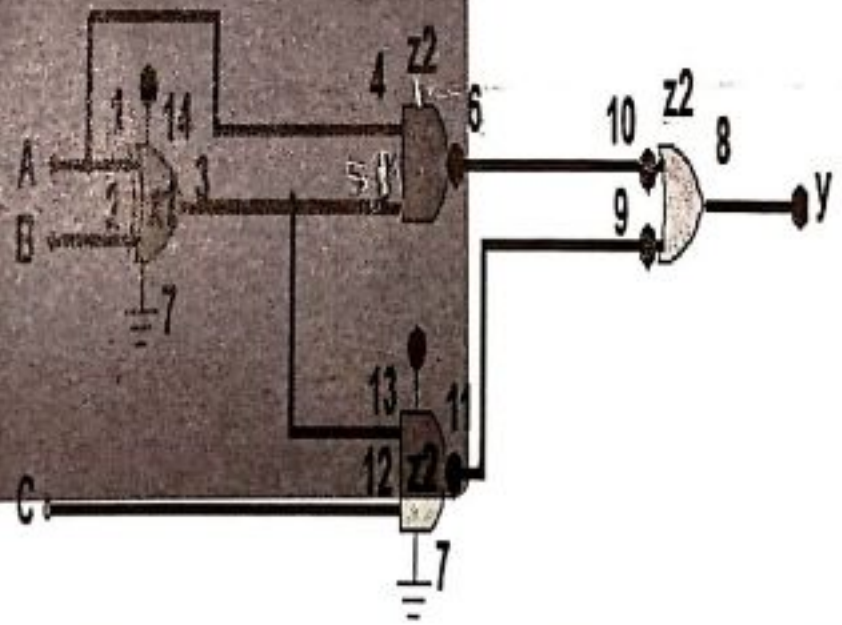
اسباب العطل :

١. احد مكونات البوابة Z2 تالفة .
٢. فتح بين الطرف (2) و البوابة (Z2).
٣. فتح بين الطرف (2) و الطرف (6).

رابعاً: الاستبدال:

قم باستبدال البوابة (Z2) ثم التأكد من ان الطرفين (2,6) سليمان ومتصلان.
مثال ٢: في الدائرة المبينة كيف يمكن التأكد من ان الدائرة تعمل بشكل صحيح ، واذا
كانت لا تعمل فكيف يمكن كشف العطل لها؟

PIN	CONDITION
Z1-1	Low
Z1-2	Low
Z1-3	High
Z2-4	LOW
Z2-6	High
Z2-6,10	High
Z2-13	High
Z2-12	High
Z2-9,11	Low
Z2-8	High



الاجابة:

خطوات كشف اعطال الدائرة المنطقية هي،،

١. التحليل. ٢. الاختبار. ٣. المقارنة. ٤. الاستبدال.

اولا التحليل:

تتكون الدائرة من ثلاث انواع من البوابات هي (NAND, XOR, OR) وفيما يلي جدول الحقيقة لكل بوابة،،

جدول الحقيقة لبوابة NAND

A	B	Q
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

جدول الحقيقة لبوابة XOR

A	B	Q
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

جدول الحقيقة لبوابة OR

A	B	Q
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

ثانيا: الاختبار :

يتم توصيل جهاز Logic Probe علي دخل الدائرة وتدوين الخرج في جدول كما بالمثل.

ثالثا : المقارنة :

يتم مقارنة دخل وخرج كل بوابة بجدول الحقيقة والتأكد من سلامتها .

بعد المقارنة تبين لنا ان بوابة XOR تالفة .

اسباب العطل :

١. احد مكونات البوابة X OR تالفة .

٢. قصر بين الطرف 3 و VCC للبوابة Z1.

٣. قصر بين الطرف 5 و VCC للبوابة Z2.

٤. قصر بين الطرف 13 و VCC للبوابة Z2.

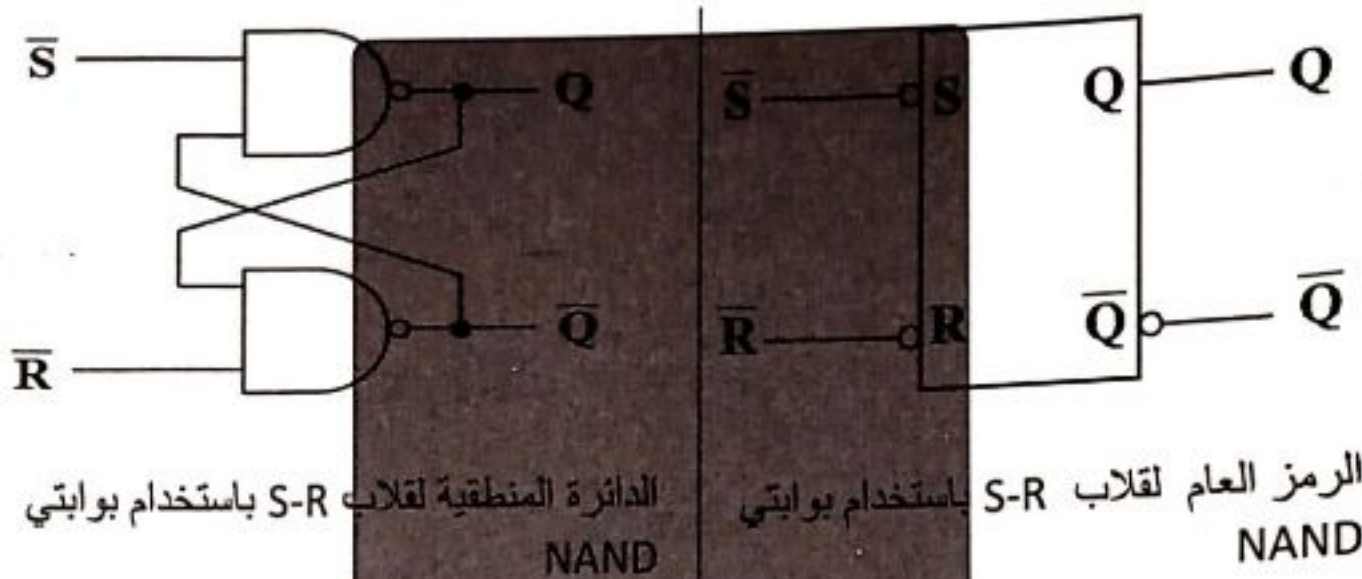
رابعا: الاستبدال:

قم باستبدال البوابة التالفة (XOR GATE) ثم التأكد من عمل الدائرة.

❖ القلابات FLIP FLOPS :

هي اساس البناء لكل الدوائر الرقمية المتعاقبية وهي تعتبر ذاكرة.

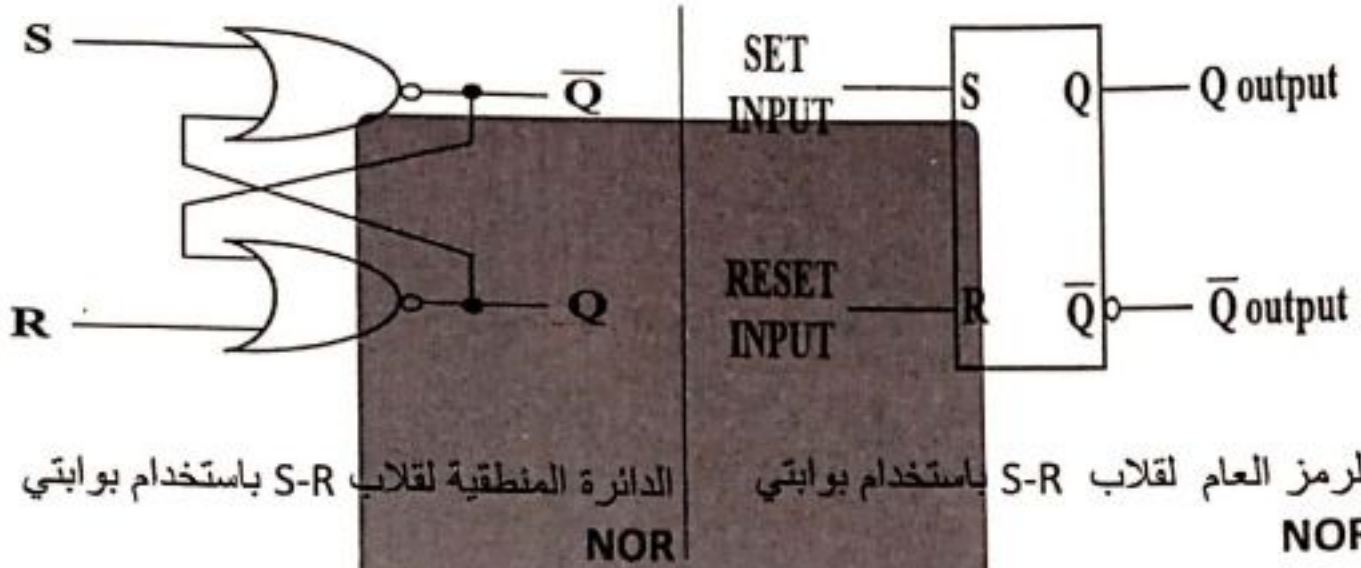
اولا: قلاب S-R باستخدام بوابتي NAND :



Input		OUT Put	وضع التشغيل
S	R	Q	
L	L	?	وضع الخطر
L	H	H	وضع فعال
H	L	L	وضع غير فعال
H	H	Q	وضع عدم التغيير (الاحتفاظ بالحالة السابقة للخرج)

جدول الحقيقة لقلاب S-R باستخدام بوابتي NAND.

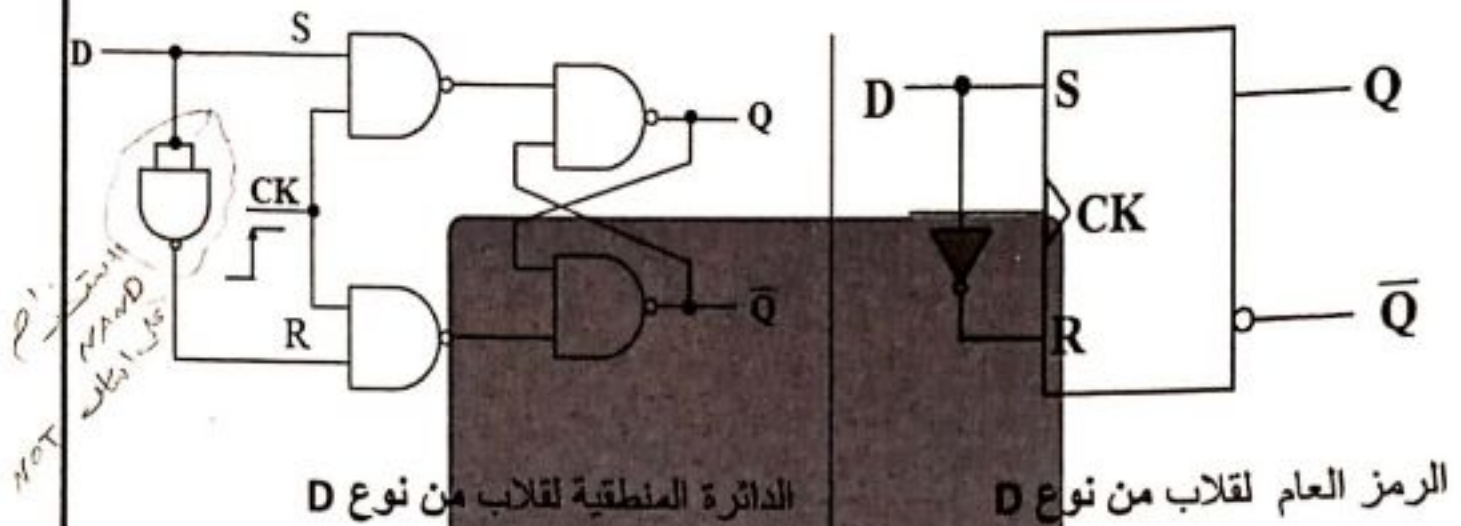
ثانيا: قلاب S-R باستخدام بوابتي NOR :



Input		OUT Put	وضع التشغيل
S	R	Q	
L	L	Q	وضع عدم التغيير (الاحتفاظ بالحالة السابقة للخروج)
L	H	L	وضع غير فعال
H	L	H	وضع فعال
H	H	?	وضع الخطر

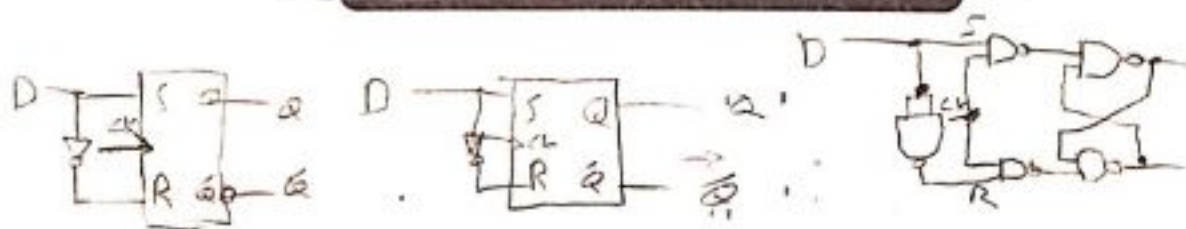
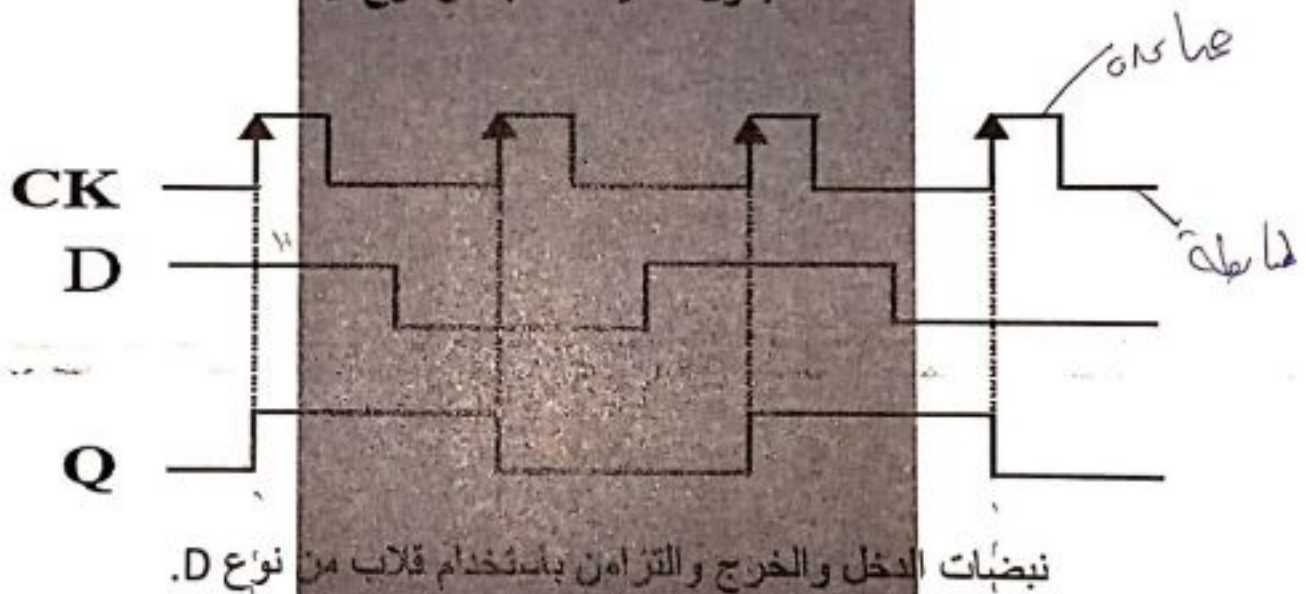
جدول الحقيقة لقلاب S-R باستخدام بوابتي NOR.

ثالثاً: قلاب من نوع D :

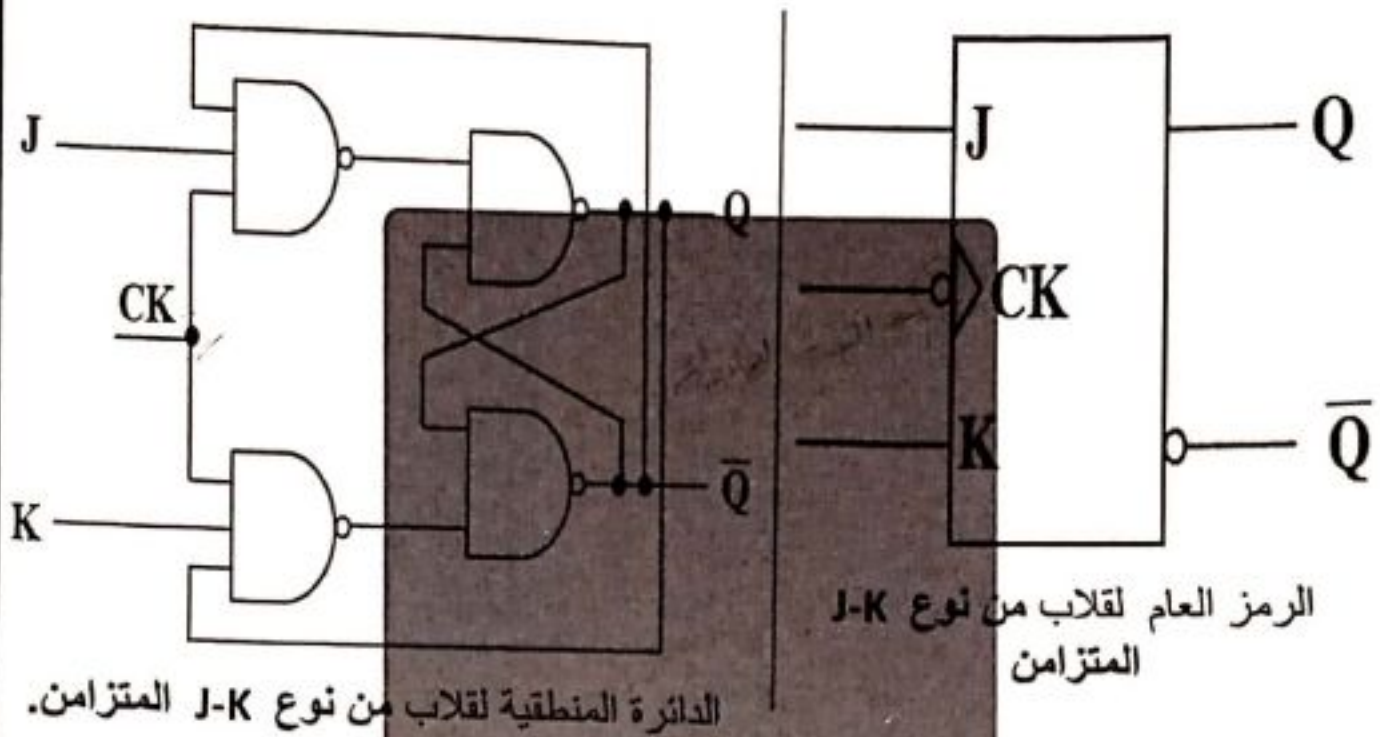


Input		OUT Put	وضع التشغيل
D	CK	Q	
L	↑	L	وضع غير فعال
H	↑	H	وضع فعال

جدول الحقيقة لقلاب من نوع D

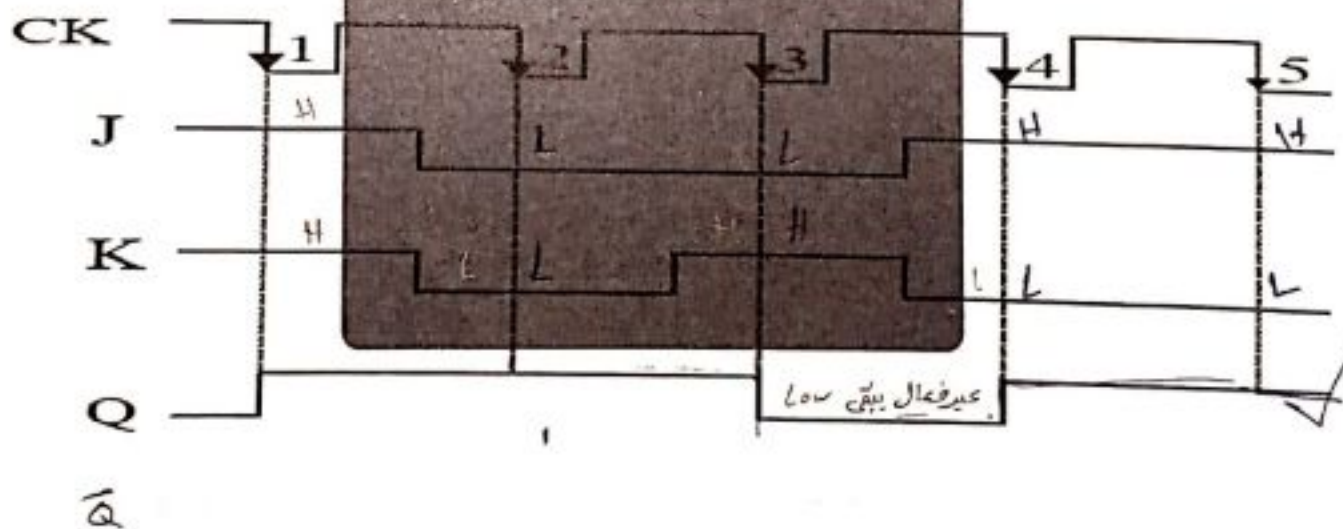


ثالثا: قلاب من نوع J-K :

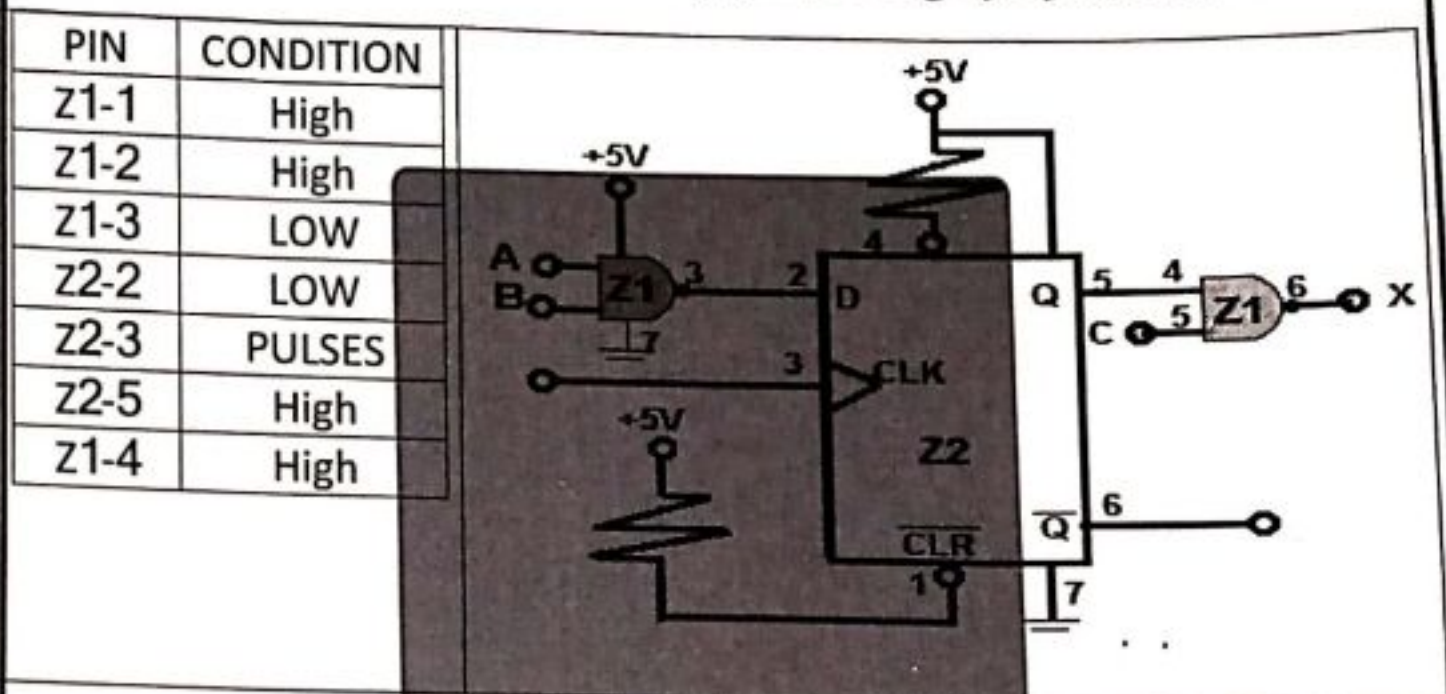


Input			OUT Put	وضع التشغيل
J	K	CK	Q	
L	L	↓	Q	وضع عدم التغيير (الاحتفاظ بالحالة السابقة للخروج)
L	H	↓	L	وضع غير فعال
H	L	↓	H	وضع فعال
H	H	↓	Q̄	وضع التبديل

جدول الحقيقة لقلاب من نوع J-K المتزامن.



مثال ٢: في الدائرة المبينة كيف يمكن التأكد من ان الدائرة تعمل بشكل صحيح ، واذا كانت لا تعمل فكيف يمكن كشف العطل لها؟



الاجابة:

خطوات كشف اعطال الدائرة المنطقية هي:

٢. التحليل. ٢. الاختبار. ٣. المقارنة. ٤. الاستبدال.

اولا التحليل:

تتكون الدائرة من قلاب من نوع (D) بوابتان من نوع هي (NAND) وفيما يلي جدول الحقيقة لكل منهم،،

جدول الحقيقة لبوابة NAND

A	B	Q
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

جدول الحقيقة لقلاب من نوع D

Input		OUT Put	وضع التشغيل
D	CK	Q	
L	↑	L	وضع غير فعال
H	↑	H	وضع فعال

ثانيا: الاختبار :

يتم توصيل جهاز Logic Probe علي دخل الدائرة وتدوين الخرج في جدول كما بالمثال.

ثالثا : المقارنة :

يتم مقارنة دخل وخرج كل بوابة بجدول الحقيقة وكذلك خرج القلاب والتأكد من سلامتها .

بعد المقارنة تبين لنا ان خرج القلاب به خلل .

اسباب العطل :

١. حدوث قصر داخلي بين الطرف 5 ، VCC في الدائرة المتكاملة Z2.
٢. حدوث قصر داخلي بين الطرف 4 ، VCC في الدائرة المتكاملة Z1.
٣. حدوث قصر خارجي بين الطرف 4 ، VCC في الدائرة المتكاملة Z1 .
٤. حدوث قصر خارجي بين الطرف 5 ، VCC في الدائرة المتكاملة Z2.

رابعا: الاستبدال:

بعد ان نتأكد ان القلاب تالف نستبدله ونتأكد من اتمام عملية الصيانة.

الباب الخامس

ما هو الغرض الاساسي من أي دائرة تحكم؟

تستخدم دوائر التحكم من التحكم في الايقاف والتشغيل والتتابع والغلق الميكانيكي للمعدات والماكينات.

ما هي مكونات دائرة التحكم؟

١. الكونتاكتور .contactors
٢. القاطع الحراري .over load
٣. مفاتيح الايقاف والتشغيل .push BUTTON
٤. لمبات البيان .Lamps
٥. مؤقت زمني .Timer

اولا : الكونتاكتور :contactors

❖ مكونات الكونتاكتور:

يتكون الكونتاكتور من جزئين

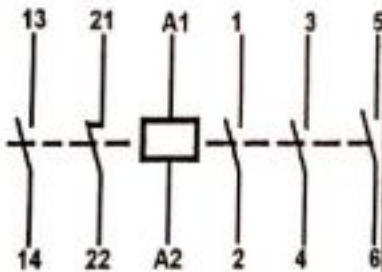
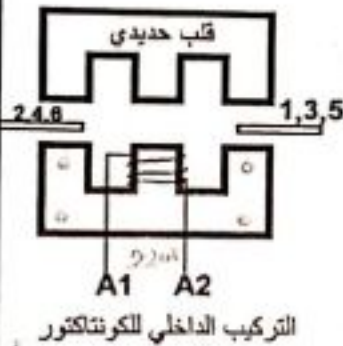
- أ- جزء علوي: قلب حديدي علي شكل حرف E حر الحركة.
- ب- جزء سفلي: قلب حديدي علي شكل حرف E ثابت الحركة، مثبت علي الضلع الاوسط له ملف معزول يسمى (بويينة الكونتاكتور).
- ت- نقاط تلامس اساسية ومساعدة.

❖ نظرية عمل الكونتاكتور:

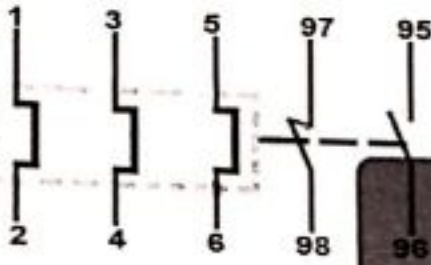
عند توصيل تيار كهربائي بين طرفي الملف الكهربائي (A1,A2) يتولد مجال مغناطيسي يعمل علي جذب الجزء العلوي مما يعمل علي توصيل نقاط التلامس فيوصل التيار للمعدات.

عند فصل تيار البويينة ينقطع التيار الكهربائي فيتلاشي المجال المغناطيسي فيعود الجزء العلوي لوضعه الطبيعي وتفصل نقاط التلامس ويفصل التيار الكهربائي عن المعدات.

contactor
over load
Push Button
Lamps
Timer



١. ثانيا: القاطع الحراري over load :



يستخدم القاطع الحراري لحماية المحركات من زيادة شدة التيار الكهربائي .

مكونات القاطع الحراري over load :

أ- ثلاث ملفات حرارية تتصل بالتوالي مع ملفات المحرك .

ب- نقاط تلامس مغلقة ، ونقاط تلامس مفتوحة .

نظرية عمل القاطع الحراري over load :

يوصل القاطع الحراري بالتوالي مع ملفات المحرك وبالتالي يمر خلاله التيار الكهربائي الذي يمر للمحرك ، وعند مرور تيار كهربائي اعلى من التيار المطلوب باحد الملفات الحرارية ترتفع درجة حرارة الملف ويتمدد ويفصل نقاط التوصيل المغلقة فتفصل التيار الكهربائي عن المحرك .

ثالثا : مفاتيح الايقاف والتشغيل push BUTTON

يوجد ثلاث انواع من مفاتيح التشغيل و الايقاف :

أ- مفاتيح ايقاف OFF ——— : وهذا النوع يكون دائما في وضع التوصيل (Normally close) ، وعند الضغط عليه يفصل التيار عن الدائرة .

ب- مفاتيح تشغيل ON ——— : وهذا النوع يكون دائما في وضع عدم التوصيل (Normally open) ، وعند الضغط عليه يعمل على توصيل الدائرة .

ت- مفاتيح مزدوجة ——— : هذا النوع يحتوي على مفتاحين احدهما مفتاح تشغيل (NO) والاخر مفتاح ايقاف (NC) ، وعند الضغط عليه يتم توصيل التيار الى دائرة وفصل التيار عن دائرة اخرى .

رابعا : لمبات البيان :

وهي لمبات تضفي دلالة علي وجود تيار كهربائي في الدائرة .

خامسا المؤقت الزمني Timer:

وله نوعان اساسيان :

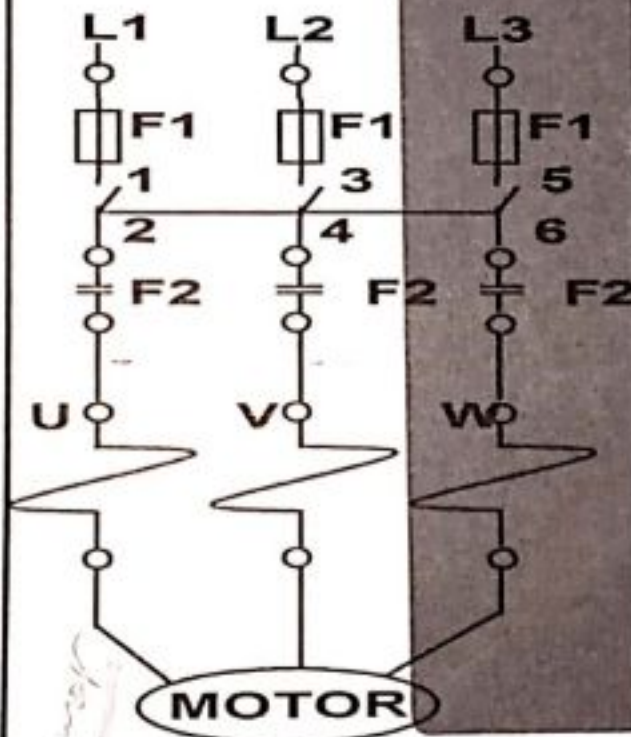
- مؤقت زمني تشغيل متأخر (ON Delay): يعمل على تأخير تشغيل الدوائر.
 - مؤقت زمني فصل متأخر (OFF Delay): يعمل على تأخير فصل التيار عن الدائرة.
- كما يوجد انواع تحتوي على النوعان معا (مزدوج).

• ما هي انواع دوائر التحكم؟

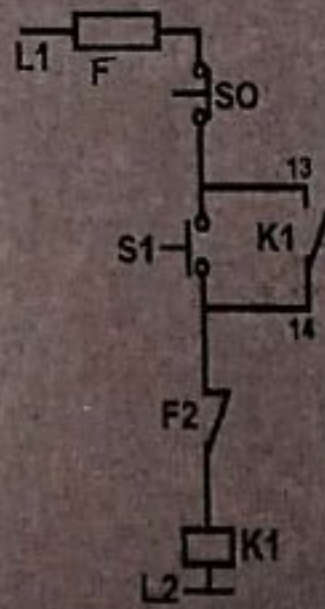
- دوائر التحكم عن طريق التشغيل المباشر.
- دوائر التحكم دلتا نجمة.
- دوائر التحكم باستخدام plc.

اولا : دوائر التحكم عن طريق التشغيل المباشر: وهما نوعان ،

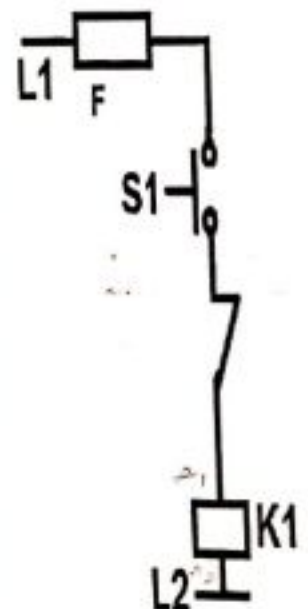
- طريق التشغيل المباشر عن طريق التوصيل اللحظي .
- طريق التشغيل المباشر عن طريق الضغط المستمر .



دائرة القوي لدائرة التحكم في محرك بالتشغيل المباشر



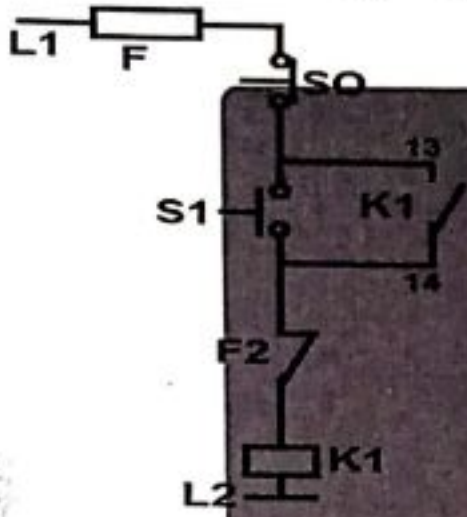
دائرة التحكم لتشغيل محرك بالتوصيل اللحظي



دائرة التحكم لتشغيل محرك بالتوصيل المستمر

الحظي

اولا: طريق التشغيل المباشر عن طريق التوصيل اللحظي:



- عند الضغط علي مفتاح التشغيل S1 يتم توصيل التيار بوبينة الكونتاكتر وبالتالي يم غلق جميع مفاتيح الكونتاكتر K1 فيعمل المحرك .

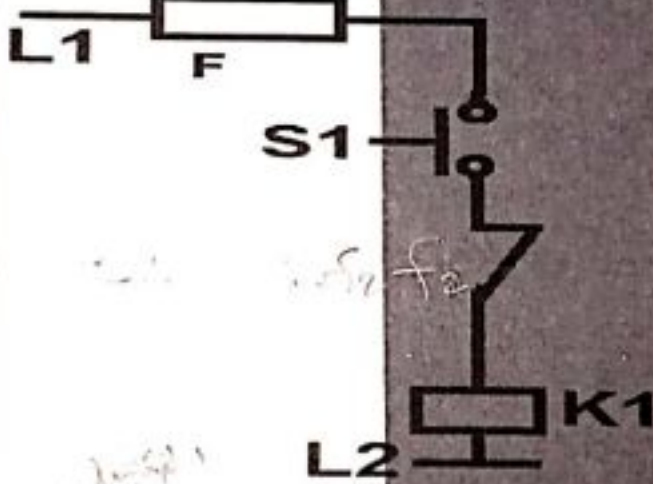
- عند ترك مفتاح التشغيل S1 تكون نقاط التلامس (13,14) K1 مغلقة ويظل المحرك يعمل .

- عند الضغط علي SO ينقطع التيار الواصل للبوبينة وبالتالي يفصل المحرك وتفصل نقاط التلامس (13,14).

دائرة التحكم لتشغيل محرك بالتوصيل اللحظي

المحرك

ثانيا: طريق التشغيل المباشر عن طريق التوصيل اللحظي:



- عند الضغط علي مفتاح التشغيل S1 يتم توصيل التيار بوبينة الكونتاكتر K1 وبالتالي يعمل المحرك .

- عند ترك مفتاح التشغيل S1 ينقطع

- التيار عن بوبينة الكونتاكتر K1 فتعود جميع نقاط تلامس الكونتاكتر K1 لوضعها الطبيعي وبالتالي يفصل المحرك .

دائرة التحكم لتشغيل محرك بالتوصيل اللحظي

المحرك

ما هو تعريف الصيانة مع ذكر انواعها؟
الصيانة:

هي عملية تجري على الآلات بهدف ابقائها تعمل بصورة جيدة لأطول فترة ممكنة.

انواع الصيانة:

صيانته إسعافيه او طارئة

صيانته تصحيحية او
علاجيه

صيانته وقائية

تتم نتيجة التلف المفاجئ
بغرض اصلاح الاعطال.

يتم اصلاح الآلة حسب
خطئه مثل تغيير واصلاح
الاجزاء التالفة والمعلوبة

هي عملية فحص دوري
(يومي - اسبوع - شهري)
لعلاج القصور قبل وقوع
العطل.

• اهمية الصيانة:

1. الحفاظ على الحالة الجيدة للآلات وضمان جوده الاداء.
2. الاقلال من حدوث الاعطال.
3. زياده العمر الافتراضي للآلة.
4. توفير ظروف تشغيل مستقرة.

• اعطال دوائر التحكم:

الاصلاح تتبع الخطوات التالية

المشكلة (العطل)

1. اختبار مصدر القدرة بين L1 والارض.
2. اختبار الفيوز.
3. اختبار الجهد عند مفتاح الايقاف.
4. اختبار الكونتاكتور.

- عند الضغط على S1 بمجرد رفع اليد من
على المفتاح يحدث
- يتوقف المحرك
 - يعمل لمدة دقيقتين ثم يتوقف

• استراتيجيات كشف الاعطال في دوائر التحكم:

1. يجب ان يتوفر لدينا رسم لدائرة التحكم.
2. يجب ان يتوفر لدينا رسم دائرة التغذية الرئيسية.
3. يجب ان يتوفر لدينا معدات القياس والاختبار مثل DMM.
4. يجب فصل التيار قبل البدء في عملية الصيانة.

• ماهي المستندات المطلوبة كشف اعطال دوائر التحكم؟

1. رسم دائرة القدرة دائرة التحكم.
2. رسم دائرة التحكم.

٣. دليل التشغيل والصيانة وكشف الاعطال.
٤. تفاصيل مكونات الدائرة (الكونتاكطور، المؤقت الزمني، الاوفرلود،.....).
٥. رسم دائرة القدرة بالماكيينة.

- التحكم باستخدام PLC:

- وضع بالرسم كيفية ربط الحاسب مع النظام المراد التحكم في؟
- نظريه العمل:

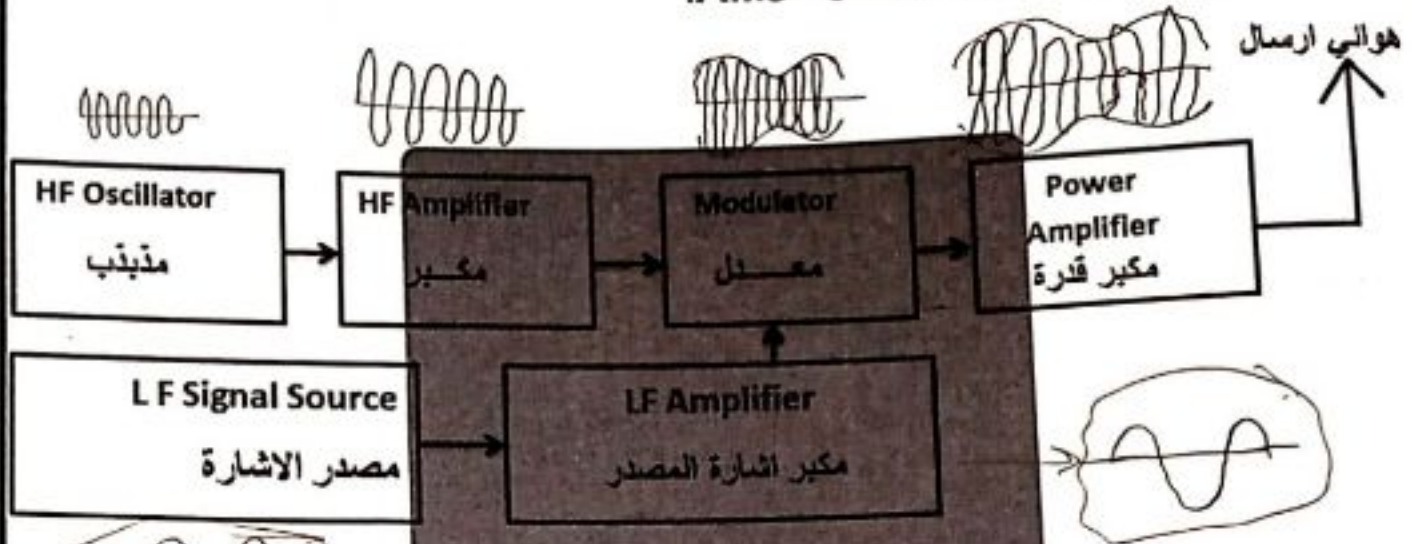
هي عملية تحكم منطقي باستخدام الحاسب حيث تتم برمجته اجهزه PLC عن طريق الحاسب ثم يوصل جهاز ال PLC مع المحرك المراد التحكم فيه فيتحكم في تشغيل وفصل المحرك على اساس البرنامج.

- مميزات نظام PLC:

سهولة اعاده البرمجة للجهاز وبدون تعديل دوائر التحكم.

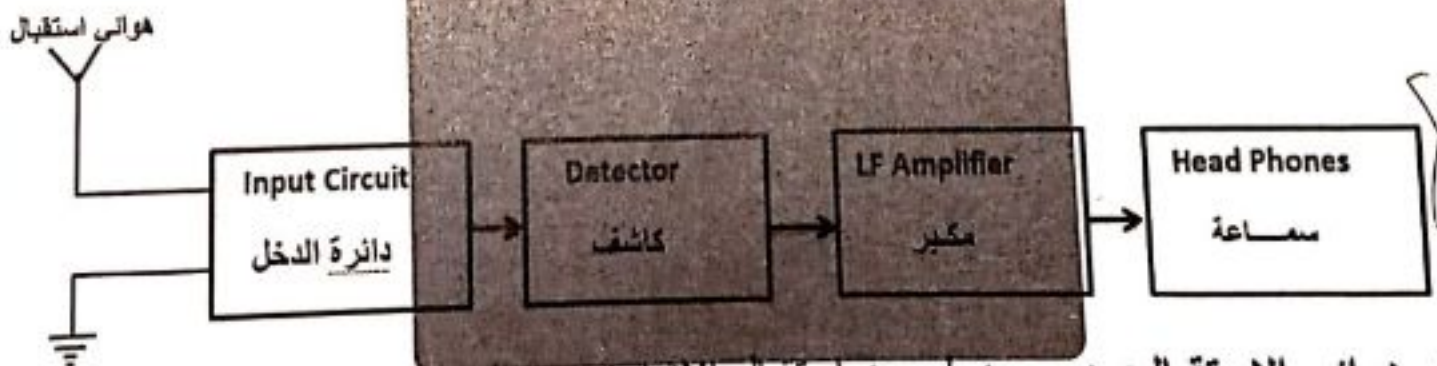
الباب السادس

❖ اشرح مع الرسم مخطط دائرة الارسال AM:



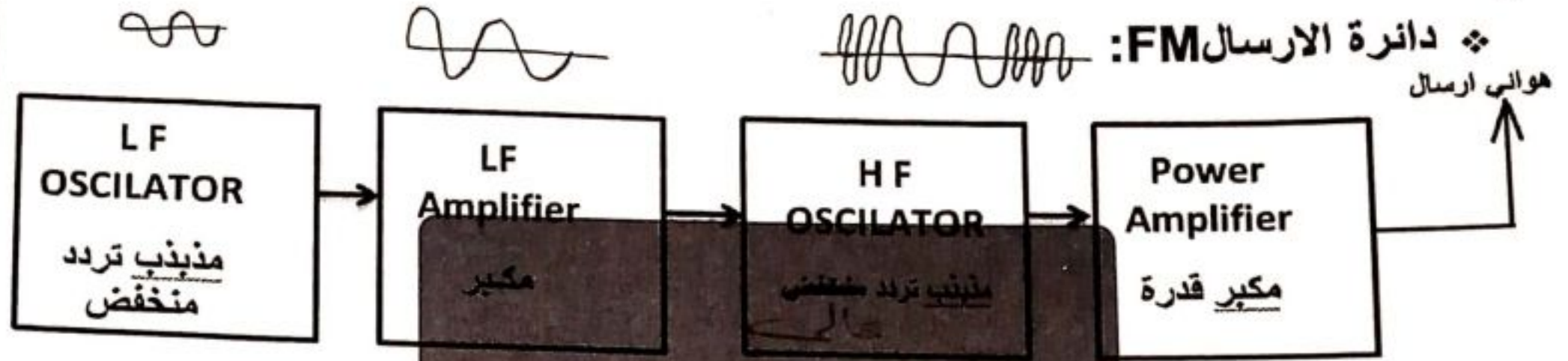
- تتكون الدائرة من دخلين احدهما دخل تردد عالي والآخر دخل تردد منخفض:
1. المذبذب: هو المسؤول عن توليد الموجه الكاملة ذات التردد العالي (HF).
 2. مكبر التردد العالي: يعمل على تكبير الموجه الكاملة قبل عملية التعديل.
 3. مصدر الإشارة: هو مولد الموجه المحمولة ذات التردد المنخفض LF.
 4. مكبر اشارته المصدر: هو مكبر الإشارة المصدر قبل عملية التعديل.
 5. المعدل Modulator: هو معدّل سعوي AM يعمل على التغيير في سعة الموجه الحاملة على اساس الموجه المحمولة.
 6. مكبر القدرة: هو المسؤول عن رفع قدره الإشارة قبل الارسال.
 7. هوائي الارسال: هو عنصر ارسال الإشارة في الهواء للمستقبلين.

❖ دائرة الاستقبال AM:



1. هوائي الاستقبال: هو مسؤول عن استقبال الإشارة عبر الهواء.
2. دائرة الدخل: تتكون من مكثف متغير وملف وتستخدم لاختيار القناة المراد استقبالها.
3. الكاشف: يعمل على فصل الموجه الحاملة عن الموجه المحمولة.
4. مكبر التردد المنخفض: يعمل على تكبير اشارته الصوت.

٥. السماعه : تستخدم لتحويل اشاره الصوت الكهربيه الى صوت مسموع.



هناك اشارتين الاولى اشارة الصوت ذات تردد منخفض LF و الثانية الموجة الحاملة ذات التردد العالي HF. يتم تكبير اشارة الصوت عن طريق مكبر تردد منخفض LF ثم يتم تحميلها علي الموجة الحاملة عن طريق مذبذب التردد العالي حيث يتم التغيير في تردد الموجة المحمولة مع ثبات السعه ، ثم يتم تكبير الموجة المعدلة تردد يا عن طريق مكبر القدرة قبل ارسالها في الفراغ باستخدام هوائي الارسال.

محمد
Hamed

اعطال الراديو:

❖ عطل عدم وجود صوت ناتج من سماعه الجهاز؟

قد يكون ناتج من ثلاث دوائر وهم:

١. اعطال مكبر التردد العالي.
٢. اعطال مكبر التردد المتوسط.
٣. اعطال مكبر التردد المنخفض (مكبر الصوت).

كشف اعطال مكبر التردد العالي:

١. قم بتوصيل مولد ذبذبات التردد العالي على دخل هوائي الراديو.
 ٢. قم بتوصيل خرج المكبر على جهاز اوسيلوسكوب.
 ٣. لاحظ شكل الخرج تكون موجه معدله سعويا او تردديا على حسب نوع الراديو.
١. اذا كانت شكل الإشارة مختلفة (مشوّهة) او غير موجوده اختبر عناصر الدائرة باستخدام DMM.

كشف اعطال مكبر التردد المتوسط:

٢. قم بتوصيل مولد موجات Function Generator على دخل مكبر التردد المتوسط.
٣. اضبط تردد مولد الموجات على التردد المتوسط (455 kHz).
٤. وصل خارج مكبر التردد المتوسط على جهاز اوسيلوسكوب ولاحظ شكل الإشارة.
٥. يجب ان يكون شكل الإشارة مطابق لخرج مكبر التردد العالي (موجه معدله تردديا او سعويا على حسب نوع الجهاز).

٦. اذا كانت شكل الإشارة مختلف او مشوه او غير موجود اختبر عناصر الدائرة باستخدام DMM.

كشف اعطال مكبر التردد المنخفض (مكبر الصوت):

١. قم بتوصيل دخل مكبر التردد المنخفض بجهاز مولد موجات (F G).

٢. قم بتوصيل خرج مكبر التردد المنخفض بجهاز اوسيليسكوب.

٣. لاحظ ان الخرج يكون مكبر من الدخل.

٤. اذا كانت شكل على شاره مختلف او مشوه او غير موجوده افحص عناصر الدائرة باستخدام DMM

ملحوظه: اذا كان خرج الثلاث مراحل سليما وليس هناك صوت مسموع تكون السماعة تالفه.

اعطال التلفزيون:

اولا اعطال مصدر التغذية:

لا يوجد صوت ولا صورة:

- تأكد من ان كابل الطاقة موصل.
- تأكد من صلاحية الفيوز.
- تأكد من صلاحية قنطره التوحيد.

طنين مرني في الصورة وطين مرني في الصوت: مكثف التنعيم بدائرة التغذية تالف.

ثانيا اعطال مفتاح القنوات (tuner):

وجود خيال في الصورة الرؤية غير واضحة: قم باختبار مفتاح القنوات.

وجود شاشه بيضاء: قم باختبار دائرة RF الموجودة بمفتاح القنوات.

ثالثا اعطال دائرة التزامن:

ظاهرة العطل	سبب العطل
عدم ثبات الصورة افقيا	خلل في دائرة التزامن الأفقية.
عدم ثبات الصورة راسيا	خلل في دائرة التزامن الراسي.
عدم ثبات الصورة افقيا او راسيا	خلل في كلا دائرتي التزامن.

كشف عطل دوائر التزامن:

قم باستخدام الاوسيلوسكوب لرسم شكل اشارته الخارج ثم قارن الخارج مع الشكل الصحيح.

اعطال دائرة المسح الراسي:
 الصور غير ثابتة وتتحرك لأسفل: ← نقص في طاقة المسح الراسي.
 ظهور شاشه مظلمه وبها خط افقي ابيض: ← انعدام المسح الراسي.

اختبار دائرة المسح الراسي:
 باستخدام الاوسيلوسكوب يجب ان تكون شكل الإشارة كما يلي والا تكون
 دائرة المسح الراسي تالفة



شكل إشارة دائرة المسح الراسي على جهاز الاوسيلوسكوب

❖ اعطال دائرة المسح الأفقي:
 ظهور شاشه مظلمه وبها خط راسي ابيض: ← انعدام المسح الأفقي.

❖ اختبار دائرة المسح الأفقي:
 باستخدام الاوسيلوسكوب يجب ان تكون شكل الإشارة كما بالرسم والا تكون تالفة.



الشكل السليم لدائرة المسح الأفقي على جهاز الاوسيلوسكوب.

❖ اعطال مرحلة الصوت:

١. ضعف الصوت.
٢. انعدام الصوت.
٣. وجود خطوط في الصورة (من تداخل الصوت مع الصورة)

❖ اختبار دائرة الصوت:

يتم ارسال اشارته من مولد الذبذبات ترددتها (400-1000 HZ) الى دخل مكبر القدرة فاذا
 سمعنا صوت يكون العطل في دائرة قبل مكبر القدرة.

إذا كان العطل في مكبر القدرة لا نسمع صوتا وعندها يتم اختبار الدائرة المتكاملة كما بالشكل.

١. نستخدم ديجيتال ملتيميتر للتأكد من وجود جهد تغذية على اطراف الدائرة المتكاملة.
٢. نولد اشارته من مولد الاشارات (F G) على داخل الدائرة ثم نلاحظ الفرق باستخدام الاوسيلوسكوب.

إذا كان الخرج اكبر من الدخل تكون الدائرة سليمة والا تكون تالفة.

❖ أعمال الصيانة داخل الراديو والتلفزيون:

اولا: تنظيف مفتاح اختيار القنوات للتلفزيون:

يتم وضع سائل التنظيف الخاص على الاجزاء المتحركة في مفتاح القنوات.

ثانيا: تنظيف مكثف المحطات في الراديو:

يتم فك الغطاء البلاستيك المكثف باستخدام سائل التنظيف لإزالة الأتربة من داخل المكثف.

ثالثا: تنظيف المقاومة المتغيرة:

تستخدم المقاومة المتغيرة داخل الراديو للتحكم في الصوت.

تستخدم المقاومة المتغيرة داخل التلفاز للتحكم في (شدة الصوت - اضاءة الشاشة - سطوع الشاشة).

يتم تنظيف المقاومة المتغيرة استخدام سائل التنظيف مع تحريك مؤشر المقاومة (ذراع المقاومة).

الباب السابع

المكونات المادية للحاسب:

١. وحدات ادخال Input Units
٢. وحدات الاخراج Output Units
٣. وحده النظام System Units

• اولاً: وحدات الادخال:

م	وحدة الادخال	الوظيفة	منفذ التوصيل
١	لوحة المفاتيح	ادخال الارقام والحروف	منفذ Ps/2 منفذ USB
٢	الفاره	تستخدم في نظام تشغيل ويندوز	منفذ Ps/2 منفذ USB
٣	الماسح الضوئي	ادخال الصور للحاسب	المنفذ المتوازي منفذ USB
٤	الميكروفون	ادخال الصوت للحاسب	مدخل الميكروفون في كارت الصوت.
٥	عصا التحكم	الالعب	منفذ عصا التحكم.

• ثانياً: وحدات الاخراج:

وحدة الاخراج	الوظيفة	منفذ التوصيل
الشاشة	عرض الرسومات	منفذ كارت الشاشة
الطابعة	طباعة البيانات على الورق	المنفذ المتوازي . منفذ USB.
الرسم	طباعة الرسوم على الورق	المنفذ المتوازي . منفذ USB.
السماعات	سماع الصوت	مدخل السماعات في كارت الصوت.

• ثالثاً: وحدة النظام:

استخدامها: تستخدم لتوصيل اليها جميع وحدات عن طريق المنافذ.
منافذ وحده النظام:

١	PS/2	يستخدم لتوصيل الفاره ولوحة المفاتيح.
٢	USB	يستخدم لتوصيل الفارة ولوحة المفاتيح والطابعة والماسح الضوئي وغيرها.
٣	منفذ تسلسلي	يستخدم لتوصيل الفارة.
٤	منفذ متوازي	يستخدم لتوصيل الطابعة.
٥	منفذ الشاشة	يستخدم لتوصيل الشاشة.
٦	منفذ الصوت	يستخدم لتوصيل السماعة والميكروفون.
٧	منفذ التغذية	يستخدم لتوصيل كابلات القدرة.

- ❖ مكونات وحده النظام:
- اللوحة الام: توصل بها جميع مكونات الحاسب مثل (cpu) - مشغلات الاقراص - وحدات الادخال و الاخراج).
- وحده التغذية : تستخدم لتغذية الحاسب بالجهود اللازمة لتشغيله (12v , 5v , 3.3v).
- القرص الصلب: يستخدم في تخزين البيانات.
- مشغل الاقراص المرنة: يستخدم في تشغيل الاقراص المرنة.
- مشغل الاقراص المدمجة: يستخدم في تشغيل الاقراص المدمجة.
- صندوق الحاسب: يحتوي جميع وحدات الحاسب (اللوحة الام - مصدر القدرة - مشغلات الاقراص).

• فك وتركيب اجزاء الحاسب الالى:

- اولا : خطوات تركيب المعالج cpu على اللوحة الام:

معالج LGA الاكثر انتشارا ويركب كما يلي:

1. قم برفع ذراع السوكيت لفتح السوكيت.
2. قم بوضع المعالج بالشكل الصحيح (الاتجاه الصحيح).
3. قم بغلق ذراع السوكيت.
4. ركب المبدد الحراري.

DD RAM 1
/// // 2
SD RAM
RD RAM

❖ ثانيا: خطوات تركيب الذاكرة RAM على اللوحة الام:

- انواع ذاكره (RAM) هي (RD RAM, DD RAM, SD RAM)
- اولا يجب التأكد من وجود سوكيت مناسب لنوع الرام قبل التركيب. و تركيب الرام كما يلي:
1. افتح سوكيت الرام.
 2. ضع الرام داخل السوكيت في الاتجاه الصحيح.
 3. اضغط على الرام ليتم التركيب.

❖ ثالثا: خطوات تركيب اللوحة الام داخل الصندوق المعدني:

1. ضع قواعد المسامير داخل الصندوق المعدني.
2. ضع اللوحة الام داخل الصندوق.
3. ثبت اللوح الام بالمسامير.

❖ رابعاً: خطوات تركيب مشغلات الأقراص المدمجة وصلبه:

مشغلات الأقراص الصلبه HD :

تركب داخل الصندوق المعدني في الأماكن المخصصة لها.

مشغلات الأقراص المدمجة: تركيب كما يلي،،،

١. قم بإزالة الغطاء الخارجي.
٢. قم بوضع مشغلات الأقراص المدمجة في المكان المخصص لها.
٣. قم بغلاق الغطاء الخارجي مرة أخرى.

❖ خامساً: خطوات تركيب كابلات البيانات للمشغلات:

يوجد نوعان من كابلات البيانات وهي:

كابلات نوع IDE: يستخدم لتوصيل مشغلات القرص الصلب و المدمج.

كابلات نوع FDD: يستخدم لتوصيل مشغلات الأقراص المرنة.

ملحوظة كابلات البيانات تركيب في اتجاه واحد فقط.

❖ سادساً: خطوات تركيب كامل القدرة:

جميع اجزاء الحاسب تحتاج الي كابل قدرة لتعمل.

كابلات القدرة تركيب في اتجاه واحد فقط.

❖ سابعاً: خطوات تركيب كابل الشاشة على اللوحة الام:

يوجد نوعان من كابل الشاشة (AGP , PCI EXPRES) ولكل منهم منفذ خاص به.

يجب ان يركب الكارت في المنفذ الخاص به.

❖ اعمال الصيانة للحاسب الالى:

فوائد عمليه الصيانة(الجودة- توفير الوقت- تفادي الاعطال- العمر الافتراضي).

❖ العدد المطلوبة لتنظيف الحاسب الالى (لأعمال الصيانة):

١. مجموعه مفكات.
٢. شفاط اتر به.
٣. انبويه سبراي تنظيف.
٤. فرشاه تنظيف.
٥. اقراص تنظيف لتنظيف راس القراءة والكتابة بمشغلات الاقراص.

slot
LGA
BGA

ولها

slot
LGA
BGA

❖ صيانه وحده النظام:

١. قم بفك غطاء وحده النظام.
٢. استخدم شفاط الأتربة طريقه لتنظيف ما يلي:
٣. مروحه المعالج لان تراكم الأتربة عليها تزيد درجه حراره المعالج وتسبب SHUT DOWN مفاجئ.
٤. وحده مصدر القدرة لان الأتربة تؤدي لتلفها.
٥. قم بشفط الأتربة من اللوحه الام و مشغلات الاقراص ثم اغلق الغطاء مره اخرى.

❖ صيانه مشغلات الاقراص المرنة والمدمجة:

١. ضع قرص التنظيف في مشغل الاقراص المرنة لتنظيف راس القراءة والكتاب.
٢. ضع قرص التنظيف في مشغل الاقراص المدمجة لتنظيف عدسه القراءة .

❖ صيانه الأجهزة الملحقة:

- الشاشة: استخدم قطرات من سائل التنظيف على قماشه لتنظيف الشاشة.
- الطابعة:

١. قم بفتح الطابعة.
٢. قم بإزالة علبة الحبر.
٣. اشفط الأتربة من التروس باستخدام شفاط أتربه.
٤. قم برش زيت على التروس لعدم التآكل.

• الماسح الضوئي: حل مشكله سوء الصورة.

أ- حدد جوده الصورة من الاعدادات.

ب- نظف الشاشة بسائل تنظيف.

Shut Down

==
==
==

تشخيص بعض اعطال الحاسب الالى:

العطل:	كيفية الاصلاح
الكمبيوتر لا يعمل عند الضغط على زر التشغيل.	- التأكد من توصيل كابل الطاقة و ان الكابل سليمة. - نختبر الجهود الخارجة من مصدر القدرة (٣.٣, ٥, ١٢) - التأكد من سلامة اللوحة الام بتجربتها على مصدر قدره اخر.
حدوث shutdown فجأة	المروحة المصاحبة CPU Fan متوقفة فنقوم بتغييرها.
حدوث Restart فجاء بعد زمن معين.	- التأكد من مفتاح Restart الموجود في الصندوق المعدني. - التأكد من سلامة المكثفات الكهربية الموجودة على اللوحة الام
الكمبيوتر يعمل ولا توجد بيانات (No Data) مع سماع صفاره منقطعة.	- الرام غير مركبة جيداً. - التأكد من سلامة الرام. - التأكد من وجود جهد الرام في سوك الرام ٢.٥ ٧.
لا يوجد صوت.	- التأكد من سلامة السماعات الخارجية - التأكد من سلامة كارت الصوت.
الجهاز يقوم بعملية التحميل كامله ولكن لا توجد صورته.	- التأكد من سلامة كابل البيانات والقدرة للشاشة. - التأكد من سلامة الشاشة. - التأكد من سلامة كارت الشاشة.
الفارة لا تعمل.	- التأكد من سلامة كابل الفار الموصل باللوحة الام. - فك الفارة وتنظيفها. - تجربه فاره اخرى على نفس اللوحة الام فاذا لم تعمل هناك يكون العيب من اللوحة الام و اذا كان العكس نقوم بتغيير الفارة.
لوحة المفاتيح لا تعمل.	- التأكد من سلامة كابل لوحة المفاتيح موصل باللوحة الام. - فك لوحة المفاتيح وتنظيفها. - تجربه لوحة مفاتيح اخرى على نفس اللوحة الام فاذا لم تعمل هناك يكون العيب في اللوحة الام و اذا كان العكس نقوم بتغيير اللوحة المفاتيح.
الطابعة لا تعمل.	- التأكد من ان الطابعة موصل لها تيار كهربائي. - التأكد من سلامة كابل الطابعة الموصل باللوحة الام. - نعيد انشاء مشغل الطابعة مره اخرى Printer Driver.

Printer Driver

Printer Driver

Printer Driver